

Modulo Synthesis

El Cálculo de Kuratowski

Juan Pablo Silva Alvarado

17 de febrero de 2026

“El cálculo continuo es la pintura; el Cálculo de Kuratowski es el lienzo.”

Índice general

Prólogo: La Anatomía del Continuo	1
I Los Elementos del Cálculo Discreto	3
1 El Diferencial Discreto: Los Elementos Base	4
1.1 El Evento como Nodo Lógico	4
1.2 El Límite del Diferencial: $dx \rightarrow \prec^*$	4
1.3 La Longitud y el Tiempo Propio	5
1.4 Los Parámetros de la Existencia	7
2 La Integral Topológica: Acumulación y Volumen	9
2.1 El Diamante de Alexandrov y la Integral de Volumen	9
2.2 El Ruido de la Integral y la Constante Cosmológica (Λ)	10
2.3 Invarianza de Lorentz desde el Conteo	11
3 La Derivada Causal: Difusión y Resolución	13
3.1 El Operador de Difusión y la Dimensión Espectral	13
3.2 El Teorema de la Resolución Causal	14
3.3 Anticadenas: Los Cortes Espaciales del DAG	15
3.4 Gradientes de Flujo e Inercia	15
3.4.1 Inercia como Resistencia al Flujo	16
II La Física Emergente	17
4 Geodésicas y el Principio de Máximo Tiempo	18
4.1 La Geodésica como Cadena Máxima	18
4.2 Inercia y Desviación Geodésica	19
4.3 El Principio de Mínima Acción Lógica	20
5 El Tensor de Inercia y la Métrica Emergente	21
5.1 El Prisma Causal como Operador de Retraso	21
5.2 La Emergencia de la Métrica $g_{\mu\nu}$	22
5.3 Invarianza de Lorentz y Discretismo	23
5.4 Gravedad como Estadística de Caminos	23
6 El Límite de Riemann	25
6.1 El Límite Termodinámico del Grafo Causal	25
6.1.1 El Teorema de la Resolución Causal	25
6.2 Recuperación de las Ecuaciones de Einstein	26
Epílogo: Computabilidad Espaciotemporal y el Destino Lógico	28
La Tesis de la Realidad Ejecutable	28
Decoherencia como Pérdida de Resolución	29
El Observador como Hilo de Ejecución	30
El Destino Lógico	30

A	Referencia Axiomática Formal	32
A.1	Axiomas	32
A.2	Leyes	34
A.3	Teoremas	35
A.4	Conjeturas	37
A.5	Correspondencia Arquitectura $\leftrightarrow$ Física	38
B	La Dualidad de Stone: Física como Lógica	40
B.1	Nugget I: El Puente de Stone–Kuratowski	40
B.2	Nugget II: No-Contradicción = Ausencia de Triángulos	41
B.3	Nugget III: Antimateria como <i>Modus Tollens</i>	42
B.4	Nugget IV: Gravedad como Entropía de la Inferencia	42
B.5	Nugget V: Agujeros Negros como Horizontes Gödelianos	43
	Bibliografía	45

Prólogo: La Anatomía del Continuo

Durante más de tres siglos, la física ha hablado el idioma de lo infinitamente suave. Desde que Newton y Leibniz concibieron la derivada [1], y Riemann generalizó la geometría de las superficies curvas [2], nuestra comprensión del universo se ha cimentado sobre una suposición maravillosamente útil: la divisibilidad infinita. En este paradigma, el espacio es un lienzo continuo, el tiempo fluye sin interrupciones, y el cálculo opera sobre un límite diferencial ($dx \rightarrow 0$) que se desvanece suavemente en el abismo de lo infinitamente pequeño.

Esta presunción nos permitió modelar el cosmos. Nos dio las herramientas para imaginar esferas concéntricas de perspectiva que se extienden hacia el infinito, anidando nuevos universos y permitiéndonos concebir la majestuosidad de un espacio que se curva, se contrae y rebota sobre sí mismo. La geometría de Riemann y el cálculo diferencial no son un error; son, por el contrario, la aproximación estadística más exitosa en la historia del pensamiento humano [3].

Sin embargo, cuando la gravedad de Riemann intenta hablar con la mecánica cuántica, la ilusión de la suavidad se fractura [4, 5]. Los infinitos que antes eran una herramienta matemática se convierten en singularidades patológicas [6, 7]. El continuo se rompe.

Modulo Synthesis: El Cálculo de Kuratowski no es un intento de destruir el cálculo clásico, sino de revelar la maquinaria que opera debajo de él. Su propósito es demostrar que las matemáticas continuas que hemos amado y utilizado durante siglos son el límite macroscópico de una realidad fundamentalmente discreta, finita y estructurada como un Grafo Acíclico Dirigido (DAG) [8–10].

En este libro, no abandonaremos los símbolos que definen a la física teórica. En cambio, les devolveremos su rigor ontológico redefiniendo su significado a la escala de Planck:

- **El Diferencial (dx):** Ya no representa un límite geométrico que tiende a cero, sino la unidad fundamental indivisible del cambio. Un diferencial es un vínculo causal primario (un salto topológico de cobertura, denotado como $\prec^*$). Es el “píxel” del espaciotiempo causal.
- **La Integral ($\int$):** Integrar sobre un volumen ya no es sumar áreas infinitesimales bajo una curva continua. En el Cálculo de Kuratowski, la integral es una operación de conteo estricto. Es la cardinalidad de los eventos contenidos dentro de un intervalo causal (el Diamante de Alexandrov).
- **La Métrica ($g_{\mu\nu}$):** La métrica que dicta cómo se curvan las distancias en la Relatividad General se revela como una propiedad emergente. Su valor local está dictado directamente por la densidad de los Prismas Causales ($K_{2,N}$). Donde hay materia (nudos topológicos), el número de caminos se multiplica, la información se retrasa, y el observador macroscópico percibe esto como una curvatura del continuo y la presencia de masa inercial.

La geometría de Kuratowski nos enseña que el espacio no es el contenedor de la realidad, sino la red misma de sus relaciones lógicas. Este volumen es el manual de traducción. Es el puente analítico que nos permite partir de un solo bit de información causal discreta y, paso a paso, recuperar las infinitas esferas de perspectiva de Riemann.

El cálculo continuo es la pintura; el Cálculo de Kuratowski es el lienzo. Veamos de qué está hecho.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* Las traducciones física $\leftrightarrow$ lógica que se insinúan a lo largo de este volumen no son analogías pedagógicas: son **isomorfismos categóricos** garantizados por la Dualidad de Stone [11]. El Apéndice B lo demuestra formalmente.

Parte I

**Los Elementos del Cálculo
Discreto**

El Diferencial Discreto: Los Elementos Base

Sinopsis del Módulo

- *El evento causal como átomo indivisible de espaciotiempo.*
- *El vínculo de cobertura $\prec^*$ como diferencial discreto.*
- *Longitud y tiempo propio como conteo de vínculos.*
- *El límite de Planck como axioma topológico, no como constante arbitraria.*

El éxito irrazonable del cálculo continuo en la física clásica se basa en una ilusión fundamental: la creencia de que el espaciotiempo es un sustrato infinitamente divisible. En la geometría de Riemann, un evento es un punto adimensional definido por coordenadas reales (x^μ), y el cambio se mide a través de un diferencial dx^μ en el límite donde $dx \rightarrow 0$.

Sin embargo, la mecánica cuántica y la topología subyacente del universo nos prohíben alcanzar ese cero absoluto. En este capítulo establecemos el primer pilar del Cálculo de Kuratowski: la redefinición estricta de los elementos base [8, 12, 13].

1.1 El Evento como Nodo Lógico

En nuestra formulación, abandonamos la noción de un “espacio contenedor” [14–16]. El universo no es un escenario donde ocurren las cosas; es la red de las cosas que ocurren.

Definición 1: El Evento Fundamental

Un **punto** en el Cálculo de Kuratowski no posee coordenadas apriorísticas. Se define como un nodo u perteneciente a un Grafo Acíclico Dirigido (DAG) causalmente ordenado [8, 17] $\mathcal{C} = (V, \prec)$, donde:

1. V es un conjunto finito (o localmente finito) de **eventos**.
2. $\prec$ es un orden parcial estricto: irreflexivo, transitivo y, por la aciclicidad del grafo, asimétrico.
3. Para cualesquiera $u, v \in V$, el intervalo $\{w \in V : u \prec w \prec v\}$ es finito (**finitud local**).

El “volumen” de un evento no es cero sino la unidad fundamental de información de Planck (ℓ_P^4).

Esta definición tiene una consecuencia inmediata: las singularidades de la Relatividad General [7, 18]—centros de agujeros negros, el instante $t = 0$ del Big Bang—dejan de existir como objetos matemáticos válidos, porque la densidad de información está topológicamente acotada por la cardinalidad de V . No se puede “comprimir infinitos eventos en volumen cero” cuando cada evento ocupa, por axioma, un volumen irreducible ℓ_P^4 .

1.2 El Límite del Diferencial: $dx \rightarrow \prec^*$

Si el espacio no es liso, la operación fundamental del cálculo diferencial—la derivada—requiere una nueva base ontológica. ¿Qué significa “moverse una distancia infinitamente pequeña” si el espacio está pixelado?

Definición 2: El Diferencial Discreto (Vínculo de Cobertura)

El análogo exacto del diferencial de arco ds (o el intervalo temporal dt) es el **vínculo de cobertura causal** $\prec^*$. Un evento u **cubre** a un evento v ($u \prec^* v$) si y solo si:

$$u \prec v \quad \text{y} \quad \nexists w \in V \text{ tal que } u \prec w \prec v.$$

La relación de cobertura es el salto causal mínimo: el paso más pequeño posible en el universo. No existe “medio vínculo”.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* El vínculo de cobertura $\prec^*$ es la implicación atómica en el álgebra de Heyting dual (Teorema B.1, punto 1). El diferencial discreto es una unidad indivisible de *razonamiento*: un paso inferencial que no admite descomposición.

El diagrama de Hasse del conjunto causal [19]—la reducción transitiva del DAG—retiene únicamente los vínculos de cobertura $\prec^*$, descartando las aristas redundantes de largo alcance. Es la representación canónica del espaciotiempo discreto: todo lo que la red sabe está codificado en sus vínculos de cobertura.

Por lo tanto, la notación clásica del límite diferencial:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \tag{1.1}$$

carece de sentido físico real. En el Cálculo de Kuratowski, la derivada no es el cálculo de una tangente imaginaria, sino la medición discreta de cómo fluye la información a través de un único salto topológico $\prec^*$. El “cero” del cálculo tradicional es, en realidad, el “uno” de la topología causal:

$$dx \longrightarrow \prec^* \quad (\text{un vínculo de cobertura, indivisible}). \tag{1.2}$$

1.3 La Longitud y el Tiempo Propio

En la Relatividad de Einstein, el tiempo propio τ experimentado por un observador a lo largo de una línea de mundo se calcula integrando el diferencial de arco continuo ds . En nuestra topología, la longitud de una curva se reduce a un problema de conteo estricto.

Definición 3: Cadena Causal

Una **cadena causal** es una secuencia totalmente ordenada de eventos conectados por vínculos de cobertura:

$$\gamma = (e_0 \prec^* e_1 \prec^* \cdots \prec^* e_n), \quad e_i \in V, \quad 0 \leq i \leq n.$$

La **longitud** de la cadena es el número de vínculos (no de nodos): $|\gamma| = n$. Denotamos por $\Gamma(A, B)$ el conjunto de todas las cadenas causales entre dos eventos $A, B \in V$ con $A \prec B$.

Definición 4: Tiempo Propio Discreto

Sea $\gamma \in \Gamma(A, B)$ una cadena causal. El **tiempo propio discreto** a lo largo de γ es:

$$\tau(\gamma) = |\gamma| = |\{(e_i, e_{i+1}) : 0 \leq i < n\}| = n. \tag{1.3}$$

Cada vínculo de cobertura contribuye exactamente **una unidad** de duración causal. No existe fracción de vínculo.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* $\tau(\gamma) = |\gamma|$ es la *profundidad de demostración*: el número de pasos inferenciales atómicos en la cadena de razonamiento γ . El tiempo es la longitud de una prueba [20].

La correspondencia con el continuo es directa:

$$\tau_{\text{continuo}} = \int_{\gamma} ds \longrightarrow \tau_{\text{discreto}} = \sum_{i=0}^{n-1} 1 = n.$$

La legitimidad física de esta identificación descansa sobre un resultado clásico de la teoría de conjuntos causales:

Teorema 5: Myrheim–Meyer [1, 2, 3]

Sea $\mathcal{C} = (V, \prec)$ un conjunto causal obtenido por *sprinkling* de Poisson con densidad ρ en un espaciotiempo d -dimensional. Para dos eventos $A \prec B$, sea $\ell(A, B) = \max_{\gamma \in \Gamma(A, B)} |\gamma|$ la longitud de la cadena máxima. Entonces, en el límite de alta densidad:

$$\frac{\ell(A, B)}{\rho^{1/d}} \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} m_d \tau(A, B), \quad (1.4)$$

donde $\tau(A, B)$ es el tiempo propio geodésico del continuo y m_d es una constante que depende solo de la dimensión d .

El Teorema 1.3 establece que el conteo de vínculos de cobertura a lo largo de la cadena más larga converge al tiempo propio riemanniano. La cadena máxima es la geodésica (véase el Capítulo 4).

Esta identificación desmitifica la relatividad del tiempo. El tiempo se dilata para un objeto masivo no porque “viaje por un espacio curvo”, sino porque su información está atrapada procesando las bifurcaciones internas de los Prismas Causales ($K_{2,N}$), obligando a su cadena a consumir vínculos de cobertura en estructura local antes de avanzar hacia el futuro global. La masa no frena al tiempo; lo *ocupa*.

Teorema 6: Dilatación Temporal como Retraso Topológico

Sean $A \prec B$ dos eventos del conjunto causal y sean γ_{vac} y γ_{mat} dos cadenas máximas entre A y B que atraviesan, respectivamente, una región de vacío y una región con densidad de Prismas Causales $\nu_{\text{mat}} > 0$. Si la presencia de Prismas genera $\Delta N > 0$ vínculos internos adicionales por unidad de profundidad causal que no contribuyen al avance global, entonces:

$$|\gamma_{\text{mat}}^{\text{global}}| < |\gamma_{\text{vac}}^{\text{global}}|, \quad (1.5)$$

donde $|\gamma^{\text{global}}|$ denota el número de vínculos de cobertura que avanzan hacia el futuro causal común de A y B (excluyendo los vínculos consumidos en rutas internas de los Prismas).

Demostración. El número total de vínculos disponibles para un observador entre A y B está acotado por la longitud de la cadena máxima $\ell(A, B)$, que depende solo de la geometría global (Teorema 1.3). En la región de vacío, todos los vínculos avanzan causalmente: $|\gamma_{\text{vac}}^{\text{global}}| = |\gamma_{\text{vac}}|$. En la región con materia, cada Prisma K_{2,N_j} desvía al caminante por N_j vínculos intermedios que conectan los polos del Prisma sin avanzar en el orden causal global. Así:

$$|\gamma_{\text{mat}}^{\text{global}}| = |\gamma_{\text{mat}}| - \sum_j N_j.$$

Puesto que $\sum_j N_j > 0$, se obtiene la desigualdad (1.5). $\square$

► *Lectura lógica (Apéndice B)*: Derivación independiente vía teoría de la prueba [20]: las demostraciones que utilizan lemas (introducción de corte) son más largas que las demostraciones directas. Los Prismas son lemas; la dilatación temporal es el costo de la indirección inferencial.

1.4 Los Parámetros de la Existencia

A diferencia de la física clásica, donde las constantes fundamentales se obtienen mediante observación experimental, el Cálculo de Kuratowski postula que los valores que gobiernan la estructura del espaciotiempo son **constantes topológicas** derivadas de la teoría de grafos. No hay parámetros libres que ajustar; cada valor se sigue de una restricción combinatoria sobre el DAG causal.

Axioma 7: Límite de Valencia $\mathcal{V}_{\max}$

Todo evento $u \in V$ del conjunto causal satisface una cota superior sobre su grado total en el diagrama de Hasse:

$$\deg(u) = d^+(u) + d^-(u) \leq \mathcal{V}_{\max}. \quad (1.6)$$

El límite de valencia define la **saturación del flujo causal**: el número máximo de vínculos de cobertura que pueden confluir en un evento. Este parámetro es el responsable de que la dimensión espectral se estabilice en un valor finito ($d_S \rightarrow 4$) en vez de divergir. Si la valencia fuera ilimitada, la probabilidad de retorno $P(t)$ no decaería como ley de potencias y la dimensión espectral no estaría bien definida. El valor $\mathcal{V}_{\max} = 15$ emerge de la condición de que el *sprinkling* de Poisson en un diamante causal de 4 dimensiones produce, en media, $\langle \deg \rangle \approx 2d = 8$ vínculos de cobertura por evento, con una cola poissoniana [23] que se trunca naturalmente a $\sim 2\langle \deg \rangle$.

Axioma 8: Umbral de Kuratowski K_{threat}

Un nodo w constituye una **amenaza topológica** para un Prisma Causal $\mathcal{P}(u, v, W)$ si está conectado simultáneamente a ambos polos y a al menos K_{threat} intermedios:

$$w \in V \setminus (W \cup \{u, v\}) \quad \text{con} \quad |\{u, v\} \cap N(w)| = 2 \quad \text{y} \quad |W \cap N(w)| \geq K_{\text{threat}}, \quad (1.7)$$

donde $N(w)$ denota los vecinos de w en el diagrama de Hasse. Cuando esta condición se cumple, el nodo w es absorbido por contracción de vértice en el polo más cercano, preservando la planaridad del grafo.

El valor $K_{\text{threat}} = 2$ se deriva directamente del **Teorema de Kuratowski** [24, 25]: un grafo es planar si y solo si no contiene un menor de K_5 ni de $K_{3,3}$. Un nodo conectado a los 2 polos y a 2 intermedios de un Prisma $K_{2,N}$ forma un subgrafo con $2 + 2 + 1 = 5$ vértices mutuamente alcanzables—una configuración que amenaza con producir un menor de K_5 . La absorción es el mecanismo mínimo que neutraliza esta amenaza. Es el análogo discreto del **confinamiento de color**: la topología prohíbe que un nodo externo “rompa” la estructura bipartita del Prisma, del mismo modo que la QCD prohíbe aislar un quark.

Axioma 9: Profundidad de Hasse $d_{\max}$

La búsqueda de Prismas Causales y amenazas topológicas opera dentro de un horizonte local de profundidad $d_{\max}$ en el diagrama de Hasse:

$$d_{\max} = 4. \quad (1.8)$$

Todo vínculo a distancia de Hasse $> d_{\max}$ de un evento dado queda fuera de su cono de influencia inmediata y se trata como ruido de fondo.

La profundidad $d_{\max} = 4$ no es arbitraria: un Prisma $\mathcal{P}(u, v, W)$ tiene diámetro de Hasse exactamente 2 ($u \prec^* w \prec^* v$ para cualquier $w \in W$), y la detección de amenazas K_5 requiere explorar un salto adicional en cada dirección. Así, $d_{\max} = 2 + 2 = 4$ es la profundidad mínima y suficiente para detectar toda la física local. Este valor establece la **localidad fundamental** del Cálculo de Kuratowski: la física es local no por postulado, sino porque la topología del DAG solo requiere información a 4 saltos de profundidad.

Constantes Topológicas, no Experimentales

Los tres parámetros $(\mathcal{V}_{\max}, K_{\text{threat}}, d_{\max}) = (15, 2, 4)$ no son valores libres ajustados a datos: son consecuencias de la estructura combinatoria del DAG causal (estadística de Poisson, planaridad de Kuratowski, y diámetro del Prisma). Cualquier universo discreto, causal y planar que obedezca los axiomas del Cálculo de Kuratowski producirá necesariamente estos mismos valores.

La Integral Topológica: Acumulación y Volumen

Sinopsis del Módulo

- *El Diamante de Alexandrov como dominio natural de integración.*
- *La integral de volumen como cardinalidad: $\int d^4x \sqrt{-g} \rightarrow N \ell_P^4$.*
- *El ruido poissoniano de la integral y la Constante Cosmológica.*
- *Invarianza de Lorentz emergente del conteo discreto.*

Si el diferencial de Kuratowski ($dx \rightarrow \prec^*$) nos dicta cómo dar un paso indivisible en el espaciotiempo discreto, la operación integral nos dicta cómo medir su inmensidad. En el cálculo tradicional, la integral es el área bajo una curva suave o el volumen de una variedad continua. En nuestra topología fundamental, la integración abandona la geometría continua y regresa a su forma aritmética más pura: el conteo estricto.

2.1 El Diamante de Alexandrov y la Integral de Volumen

Para integrar sobre una región del espaciotiempo, primero debemos delimitarla utilizando únicamente relaciones causales, sin recurrir a cintas métricas externas.

Definición 1: Diamante de Alexandrov [16, 26]

Sean $A, B \in V$ dos eventos con $A \prec B$. El **Diamante de Alexandrov** (o **intervalo causal**) es el conjunto de todos los eventos causalmente intermedios:

$$\diamond(A, B) = \{ e \in V : A \prec e \prec B \}. \quad (2.1)$$

Por la finitud local del conjunto causal (Definición 1.1), $\diamond(A, B)$ es siempre un conjunto finito. Su cardinalidad $|\diamond(A, B)|$ está bien definida.

El Diamante de Alexandrov es el dominio de integración canónico del Cálculo de Kuratowski. Toda región del espaciotiempo delimitable por relaciones causales puede descomponerse en unión de diamantes. En la Relatividad General, el volumen espaciotemporal de esta región se calcula mediante la integral:

$$V_{\text{continuo}} = \int_{\diamond} \sqrt{-g} d^4x. \quad (2.2)$$

En el Cálculo de Kuratowski, esta integral se reemplaza por un conteo:

Definición 2: Integral Topológica de Volumen

Sea $\mathcal{C} = (V, \prec)$ un conjunto causal con densidad fundamental de *sprinkling* $\rho = \ell_P^{-4}$ (un evento por volumen de Planck). La **integral topológica de volumen** sobre un Diamante de Alexandrov es:

$$\int_{\diamond} \sqrt{-g} d^4x \rightarrow \frac{|\diamond(A, B)|}{\rho} = N \ell_P^4, \quad (2.3)$$

donde $N = |\diamond(A, B)|$ es el número de eventos encerrados en el intervalo causal. La flecha denota convergencia estadística en el límite $N \gg 1$ (véase el Teorema 2.1).

► *Lectura lógica (Apéndice B):* $|\diamond(A, B)|$ es el número de teoremas en la clausura deductiva [27] entre las proposiciones φ_A y φ_B . Integrar sobre un volumen es contar los teoremas de una teoría. Esta equivalencia es profunda: el volumen no es una propiedad métrica del espacio, sino una propiedad de *conteo* de la red de información. Integrar es contar.

Teorema 3: Convergencia Volumen–Cardinalidad [,]

Sea $\mathcal{C}$ un conjunto causal obtenido por *sprinkling* de Poisson con densidad ρ en un espaciotiempo globalmente hiperbólico de dimensión d . Para cualesquiera $A \prec B$, la variable aleatoria $N = |\diamond(A, B)|$ satisface:

1. **Valor esperado:** $\mathbb{E}[N] = \rho \text{Vol}(\diamond(A, B))$.
2. **Fluctuación poissoniana:** $\text{Var}[N] = \mathbb{E}[N]$, de modo que $\sigma_N = \sqrt{N}$.
3. **Convergencia relativa:** $\frac{\sigma_N}{\mathbb{E}[N]} = \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$.

Demostración. Por construcción, el *sprinkling* de Poisson asigna a cada región R del espaciotiempo un número de eventos distribuido como $\text{Poisson}(\rho \text{Vol}(R))$. El Diamante de Alexandrov es una región medible del espaciotiempo, por lo que $N \sim \text{Poisson}(\rho \text{Vol}(\diamond))$. Los puntos (1) y (2) son propiedades inmediatas de la distribución de Poisson ($\text{Var} = \mu$). El punto (3) se sigue de la Ley de los Grandes Números: para $N \gg 1$, la fracción $N/\mathbb{E}[N] \rightarrow 1$ casi seguramente, y el error relativo $1/\sqrt{N}$ se desvanece. $\square$

2.2 El Ruido de la Integral y la Constante Cosmológica (Λ)

Redefinir la integral macroscópica como un proceso de conteo microscópico tiene consecuencias físicas profundas para los misterios de la cosmología moderna.

Como el conteo de N eventos en un conjunto causal aleatorio obedece la estadística de Poisson, la integral del volumen no es un valor absolutamente estático, sino que posee una incertidumbre estadística inherente. El volumen del universo tiene una fluctuación fundamental:

$$\delta V \sim \sqrt{N} \ell_P^4. \quad (2.4)$$

Esta “vibración” en el resultado de la integral no es un error de medición; es una propiedad ontológica del espaciotiempo discreto. La pregunta es: ¿tiene consecuencias observables?

Teorema 4: Predicción de Sorkin [,]

Sea $\mathcal{C}$ un conjunto causal con N eventos en el 4-volumen del universo observable, con densidad fundamental $\rho = \ell_P^{-4}$. En el marco de la gravedad unimodular [30, 31], donde la constante cosmológica Λ es la variable conjugada al 4-volumen, la fluctuación poissoniana del conteo de eventos induce una fluctuación efectiva en Λ de orden:

$$\Lambda_{\text{eff}} \sim \frac{1}{\sqrt{N} \ell_P^2} \sim \frac{\sqrt{\rho}}{\sqrt{N}} \sim H_0^2, \quad (2.5)$$

donde H_0 es la constante de Hubble actual.

Demostración. El volumen total del espaciotiempo observable es $V_{\text{obs}} = N/\rho = N \ell_P^4$,

y su fluctuación poissoniana es $\delta V = \sqrt{N} \ell_P^4$ (Teorema 2.1). En gravedad unimodular, la relación de incertidumbre volumen–constante cosmológica establece $\delta \Lambda \cdot \delta V \sim 1$ (en unidades naturales $\hbar = c = 1$). Por tanto:

$$\delta \Lambda \sim \frac{1}{\delta V} = \frac{1}{\sqrt{N} \ell_P^4} = \frac{\ell_P^{-4}}{\sqrt{N}} = \frac{\rho}{\sqrt{N}}.$$

Ahora, Λ tiene dimensiones de $[\text{longitud}]^{-2}$. Reescribiendo con $\rho = \ell_P^{-4}$:

$$\delta \Lambda = \frac{1}{\sqrt{N} \ell_P^4} = \frac{1}{\ell_P^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{N} \ell_P^2} = \frac{1}{\ell_P^2 \sqrt{N} \ell_P^2} = \frac{1}{\ell_P^2 \sqrt{V_{\text{obs}}}}.$$

Para el universo observable, $V_{\text{obs}} \sim (H_0^{-1})^4$ en unidades de Planck, de donde $\sqrt{V_{\text{obs}}} \sim H_0^{-2}/\ell_P^2$ y:

$$\delta \Lambda \sim \frac{1}{\ell_P^2} \cdot \frac{\ell_P^2}{H_0^{-2}} = H_0^2.$$

Este valor coincide, en orden de magnitud, con el valor observado $\Lambda_{\text{obs}} \approx 10^{-122} \ell_P^{-2}$. $\square$

► *Lectura lógica (Apéndice B):* Λ es la fluctuación de Poisson en el número de teoremas del sistema deductivo cosmológico: el *ruido de fondo lógico* de la clausura deductiva [27]. La constante cosmológica es el residuo estadístico de contar teoremas.

La energía que acelera la expansión del cosmos no es un fluido exótico inyectado en las ecuaciones de campo; es, analíticamente, el residuo estadístico de la Integral de Kuratowski al operar sobre un número inmenso, pero finito, de eventos causales.

La Constante Cosmológica como Ruido de Conteo

La predicción de Sorkin precede en siete años al descubrimiento experimental de la expansión acelerada [32, 33]. El Cálculo de Kuratowski la hace inevitable: si la integral de volumen es un conteo de Poisson, la constante cosmológica no puede ser cero ni infinita. Su valor está fijado por la cardinalidad del universo observable:

$$\Lambda \sim N^{-1/2} \ell_P^{-2}, \quad N \sim 10^{240}.$$

El problema de la constante cosmológica [34] se disuelve: Λ no es ni cero ni ℓ_P^{-2} , sino el residuo estadístico del conteo causal [35, 36].

2.3 Invarianza de Lorentz desde el Conteo

La invarianza de Lorentz del Cálculo de Kuratowski no se impone como postulado: emerge del conteo. El argumento descansa sobre un único hecho algebraico y una consecuencia probabilística.

Teorema 5: Bombelli–Henson–Sorkin []

Sea Λ una transformación de Lorentz y sea $\mathcal{C}$ un conjunto causal obtenido por *sprinkling* de Poisson con densidad ρ en un espaciotiempo lorentziano. Entonces la distribución de $\mathcal{C}$ es estadísticamente invariante bajo Λ : el número de eventos en cualquier Diamante $\diamond(A, B)$ es un escalar de Lorentz.

Demostración. Una transformación de Lorentz satisface $\det \Lambda = 1$ por pertenencia a $SO^+(1, 3)$. Por lo tanto, preserva el elemento de 4-volumen lorentziano $d^4x \sqrt{-g}$. El número de eventos esparcidos en una región R se distribuye como $\text{Poisson}(\rho \text{Vol}(R))$ (Teorema 2.1).

Puesto que $\text{Vol}(\Lambda R) = \text{Vol}(R)$, la variable aleatoria $N = |\diamond(A, B) \cap V|$ tiene idéntica distribución en todo marco inercial. En particular, su valor esperado, su varianza y todos sus momentos son escalares de Lorentz. $\square$

La consecuencia para la integral topológica es directa: dado que la cardinalidad N es invariante, el volumen discreto $N \ell_{\text{P}}^4$ (Definición 2.1) también lo es. La invarianza de Lorentz que el cálculo continuo postula para la integral $\int \sqrt{-g} d^4x$ no es un axioma independiente; es una propiedad heredada del conteo de eventos en un *sprinkling* de Poisson. El *sprinkling* es, de hecho, la única distribución puntual sobre un espaciotiempo lorentziano que respeta esta invarianza [53].

La Derivada Causal: Difusión y Resolución

Sinopsis del Módulo

- El operador de difusión y la dimensión espectral como derivada.
- El Teorema de la Resolución Causal: precisión de la derivada discreta.
- Gradientes de flujo, inercia y ecuaciones de continuidad.

Si la integral de Kuratowski nos da el volumen (el conteo de eventos), la derivada nos revela la dimensionalidad y la curvatura. En este capítulo, definimos el operador diferencial no como una resta de valores en puntos adyacentes, sino como la tasa de propagación de la información a través de la red causal.

3.1 El Operador de Difusión y la Dimensión Espectral

En el cálculo de Riemann, la dimensión de una variedad está dada de forma apriorística: se fija $d = 4$ antes de escribir una sola ecuación. En el Cálculo de Kuratowski, la dimensión es una propiedad *emergente* [37–39], detectable mediante un operador de difusión (el caminante aleatorio sobre el diagrama de Hasse).

Definición 1: Caminante Aleatorio sobre el Diagrama de Hasse

Sea $H = (V, E)$ el diagrama de Hasse (no dirigido) de un conjunto causal $\mathcal{C} = (V, \prec)$, donde E es el conjunto de vínculos de cobertura $\prec^*$ con la orientación suprimida. Un **caminante aleatorio** parte de un evento $u_0 \in V$ y, en cada paso discreto $t \rightarrow t + 1$, salta a un vecino elegido uniformemente al azar:

$$\Pr[u_{t+1} = v \mid u_t = u] = \begin{cases} 1/\deg(u) & \text{si } (u, v) \in E, \\ 0 & \text{en caso contrario,} \end{cases}$$

donde $\deg(u) = |\{v : (u, v) \in E\}|$ es la valencia total (in-degree + out-degree en el DAG original).

Definición 2: Probabilidad de Retorno y Dimensión Espectral

La **probabilidad de retorno** $P(t)$ es la probabilidad de que el caminante regrese a su origen después de t pasos, promediada sobre todos los orígenes posibles:

$$P(t) = \frac{1}{|V|} \sum_{u \in V} \Pr[u_t = u \mid u_0 = u].$$

La **dimensión espectral** se extrae como la pendiente logarítmica de esta probabilidad:

$$d_S(t) = -2 \frac{d \log P(t)}{d \log t}. \quad (3.1)$$

Para una variedad suave d -dimensional, $P(t) \sim t^{-d/2}$ y por tanto $d_S(t) \rightarrow d$.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* d_S es la *dimensionalidad inferencial*: el número de ejes de inferencia

independientes del sistema deductivo. $d_S \rightarrow 4$ significa que existen exactamente cuatro direcciones lógicas ortogonales en las que el sistema puede razonar. La pregunta “¿por qué 4 dimensiones?” se convierte en “¿por qué 4 ejes de inferencia independientes?”

La dimensión espectral es la *derivada* fundamental del Cálculo de Kuratowski: mide cómo decae la propagación de la información con la profundidad temporal. Es el análogo discreto de la traza del núcleo del calor $K(t) = \text{Tr } e^{-t\Delta}$ en geometría espectral riemanniana [40, 41]. La dimensión espectral fue introducida como diagnóstico de conjuntos causales en [39]; el fenómeno de reducción dimensional a escalas cortas ($d_S \rightarrow 2$) aparece también en triangulaciones dinámicas causales [38] y otros enfoques de gravedad cuántica [42, 43].

Estabilización Dimensional por la Materia

*Los resultados numéricos de la simulación (`prism_simulation`, N hasta 5×10^6) revelan un fenómeno consistente: mientras el vacío puro exhibe una dimensión espectral ruidosa y fractal, la presencia de Prismas Causales $K_{2,N}$ **estabiliza** d_S en torno a 4 a tiempos de difusión intermedios. La materia no es un huésped del espaciotiempo tetradimensional; es, por definición operacional, la estructura topológica que fuerza a la derivada de la información a comportarse tetradimensionalmente.*

3.2 El Teorema de la Resolución Causal

La validez de cualquier derivada discreta depende de la resolución del sondeo. En el Cálculo de Kuratowski, la precisión de nuestra descripción del espaciotiempo está intrínsecamente ligada al número de caminos causales sondeados.

El Teorema 6.1.1 (Capítulo 6) establece que para mantener una tolerancia de error ϵ en la medición de la geometría hasta una profundidad $t_{\max}$, el número de caminantes debe satisfacer:

$$W \geq \frac{t_{\max}^2}{c \epsilon^2}. \quad (6.4)$$

Este resultado establece el **límite de certidumbre**: la ilusión del continuo de Riemann solo es sostenible si la densidad de interacciones causales es lo suficientemente alta como para promediar el ruido de Poisson de la topología discreta. El escalado $W \propto t_{\max}^2$ es una consecuencia directa de $d_S = 4$: en un espaciotiempo de dimensión espectral d , la cota general es $W \propto t_{\max}^{d/2}$.

Teorema 3: Cota General de Resolución Espectral

Para un conjunto causal con dimensión espectral d_S a tiempos grandes, $P(t) \sim t^{-d_S/2}$. La cota de resolución del Teorema 6.1.1 se generaliza a:

$$W \geq \frac{t_{\max}^{d_S/2}}{c \epsilon^2}. \quad (3.2)$$

En particular:

1. $d_S = 2$ (límite UV, grafos tipo árbol): $W \propto t_{\max}$ (costo lineal).
2. $d_S = 4$ (espaciotiempo macroscópico): $W \propto t_{\max}^2$ (costo cuadrático).
3. $d_S > 4$ (dimensiones extra compactas): el costo crece más rápido que cuadrático.

Demostración. Sigue idénticamente la prueba del Teorema 6.1.1, sustituyendo $P(t_{\max}) = c t_{\max}^{-d_S/2}$:

$$W \geq \frac{1}{\epsilon^2 P(t_{\max})} = \frac{t_{\max}^{d_S/2}}{c \epsilon^2}.$$

□

La fórmula (3.2) revela que la dimensión espectral controla directamente el *precio computacional de la suavidad*: dimensiones más altas son más costosas de sostener.

3.3 Anticadenas: Los Cortes Espaciales del DAG

Para definir gradientes espaciales sobre la red causal, necesitamos la noción de “instante discreto”: un corte del DAG que separe pasado de futuro.

Definición 4: Anticadena

Una **anticadena** es un subconjunto $\mathcal{A} \subset V$ cuyos elementos son mutuamente incomparables bajo el orden causal:

$$\forall a, b \in \mathcal{A}, a \neq b : \quad a \not\prec b \text{ y } b \not\prec a.$$

Una anticadena es el análogo discreto de una **hipersuperficie de simultaneidad**: define un “instante” donde ningún evento puede influenciar causalmente a otro.

El DAG causal admite una **foliación en estratos de Hasse** [13, 44]: una partición $V = \mathcal{A}_0 \cup \mathcal{A}_1 \cup \dots \cup \mathcal{A}_T$ donde cada estrato $\mathcal{A}_k$ es una anticadena maximal, y todo vínculo $u \prec^* v$ conecta un estrato $\mathcal{A}_k$ con el estrato siguiente $\mathcal{A}_{k+1}$. Los estratos definen un “tiempo discreto global” $k = 0, 1, \dots, T$.

3.4 Gradientes de Flujo e Inercia

La derivada de Kuratowski nos permite definir la fuerza no como un campo vectorial externo, sino como un *gradiente de conectividad*.

Definición 5: Operador d’Alembertiano Discreto [45–47]

Sea $\phi: V \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar sobre los eventos del conjunto causal. El **d’Alembertiano discreto** (u operador de onda causal) en un evento u se define como la diferencia entre el flujo saliente y el flujo entrante a través de los vínculos de cobertura:

$$(\square_C \phi)(u) = \underbrace{\sum_{v: u \prec^* v} \phi(v)}_{\text{hijos de } u} - \underbrace{\sum_{w: w \prec^* u} \phi(w)}_{\text{padres de } u}. \quad (3.3)$$

Este operador tiene una interpretación transparente. Sean $d^+(u) = |\{v : u \prec^* v\}|$ el out-degree y $d^-(u) = |\{w : w \prec^* u\}|$ el in-degree de u . Entonces:

- Si $\phi \equiv 1$ (campo constante): $(\square_C \phi)(u) = d^+(u) - d^-(u)$. El operador mide la **asimetría causal local**—la diferencia entre el número de futuros inmediatos y pasados inmediatos.
- Si ϕ varía, el operador detecta cómo se **propaga** la señal: la suma sobre hijos mide la dispersión hacia el futuro, y la suma sobre padres mide la convergencia desde el pasado.

A partir de (3.3), el **gradiente causal normalizado** en la dirección temporal es:

Definición 6: Gradiente Causal

$$(\nabla_t \phi)(u) = \frac{1}{d^+(u)} \sum_{v: u \prec^* v} \phi(v) - \frac{1}{d^-(u)} \sum_{w: w \prec^* u} \phi(w). \quad (3.4)$$

Es el promedio hacia el futuro menos el promedio desde el pasado: la tasa de cambio

discreta de ϕ por salto topológico.

3.4.1 Inercia como Resistencia al Flujo

Cuando un caminante atraviesa un Prisma Causal $K_{2,N}$, experimenta una disminución en su velocidad de propagación efectiva debido a la bifurcación de caminos en los N nodos intermedios. Formalicemos esta observación.

Teorema 7: Retardo del Gradiente por Prismas Causales

Sea ϕ un campo escalar que se propaga a través de un Prisma $\mathcal{P}(u, v, W)$ con $|W| = N$ nodos intermedios (Definición ??, Vol. II). Para el polo de entrada u , el gradiente causal satisface:

$$(\nabla_t \phi)(u) = \frac{1}{N} \sum_{w \in W} \phi(w) - \frac{1}{d^-(u)} \sum_{w': w' \prec^* u} \phi(w'), \quad (3.5)$$

donde la primera suma se distribuye uniformemente sobre los N intermedios. Si ϕ es constante sobre W (campo homogéneo en el vientre del prisma), entonces:

$$(\nabla_t \phi)(u) = \phi_W - \bar{\phi}_{\text{pasado}},$$

independientemente de N . Sin embargo, la información requiere N pasos de difusión para atravesar el vientre antes de alcanzar el polo de salida v , produciendo un **retardo efectivo** $\Delta t_{\text{prisma}} = N$.

Demostración. En el Prisma $\mathcal{P}(u, v, W)$, el polo u tiene $d^+(u) = N$ hijos (todos los $w \in W$). Por la Definición 3.4:

$$(\nabla_t \phi)(u) = \frac{1}{N} \sum_{w \in W} \phi(w) - \bar{\phi}_{\text{pasado}}.$$

Un caminante que entra en u debe elegir uno de los N caminos intermedios. Cada intermedio w_i está conectado a v por un vínculo de cobertura $w_i \prec^* v$. Pero antes de que la información pueda propagarse de u a v , debe pasar por al menos un intermedio: el camino mínimo es $u \prec^* w_i \prec^* v$, de longitud 2. Comparado con un vínculo de vacío directo $u \prec^* v'$ (longitud 1), el Prisma introduce un retardo de +1 paso por cada intermedio visitado. Si el caminante explora los N intermedios por difusión, el tiempo de primer paso promedio al polo v escala como $\Delta t_{\text{prisma}} \sim N$. $\square$

Esta “resistencia” al flujo de información es la representación matemática de la inercia. El objeto no “pesa” porque posea una propiedad intrínseca misteriosa; pesa porque la derivada de su avance causal es retardada por la topología del Prisma.

La Derivada de la Inercia

La masa topológica $M = \kappa N$ (Axioma de Inercia Topológica, Vol. II) se manifiesta dinámicamente como el retardo del gradiente causal:

$$\Delta t_{\text{prisma}} \sim N = M/\kappa.$$

A mayor masa, mayor retardo. La inercia es, literalmente, el número de vínculos de cobertura que la información debe procesar antes de avanzar un paso global.

Parte II

La Física Emergente

Geodésicas y el Principio de Máximo Tiempo

Sinopsis del Módulo

- La geodésica como cadena causal de longitud máxima.
- Inercia y desviación geodésica: el Prisma como obstáculo topológico.
- El principio de mínima acción lógica: eficiencia causal.

En la geometría continua de Riemann [48], una partícula libre sigue una geodésica, definida como la curva que extremiza la distancia entre dos puntos. En signatura euclidiana, el extremo es un mínimo. Sin embargo, en la signatura lorentziana del espaciotiempo, el principio se invierte: la geodésica temporal **maximiza** el tiempo propio [49]. El Cálculo de Kuratowski formaliza esta inversión de manera natural mediante la estructura de cadenas del DAG.

4.1 La Geodésica como Cadena Máxima

En el Capítulo 1, definimos el tiempo propio a lo largo de una cadena γ como su número de vínculos de cobertura: $\tau(\gamma) = |\gamma|$ (Definición 1.3). El Teorema de Myrheim–Meyer (1.3) demostró que, en el límite de alta densidad, la cadena más larga converge al tiempo propio geodésico del continuo. Ahora formalizamos la geodésica discreta como objeto central:

Definición 1: Geodésica de Kuratowski

Sean $A, B \in V$ con $A \prec B$. La **geodésica de Kuratowski** entre A y B es cualquier cadena causal que alcanza la longitud máxima. La **longitud geodésica** es:

$$\tau(A, B) = \max_{\gamma \in \Gamma(A, B)} |\gamma| = \ell(A, B), \quad (4.1)$$

donde $\Gamma(A, B)$ es el conjunto de todas las cadenas entre A y B (Definición 1.3).

► *Lectura lógica (Apéndice B):* La geodésica es la *demostración óptima*: la cadena inferencial que extrae el máximo contenido deductivo entre las premisas φ_A y φ_B . La naturaleza elige la prueba más detallada.

Obsérvese la inversión respecto a la intuición euclidiana: la geodésica no minimiza, sino que **maximiza**. En el espacio euclidiano, el camino más corto gana. En el espaciotiempo causal, el camino más largo gana—porque acumula más vínculos de cobertura y, por tanto, más tiempo propio. Esto es exactamente el principio de Relatividad General: entre dos eventos, el observador inercial (en caída libre) es aquel cuyo reloj marca el *mayor* intervalo de tiempo.

Teorema 2: Unicidad Asintótica de la Geodésica []

Sea $\mathcal{C}$ un conjunto causal obtenido por *sprinkling* de Poisson con densidad ρ en un espaciotiempo globalmente hiperbólico. Para $A \prec B$ con $\ell(A, B) \gg 1$, la cadena máxima es asintóticamente única en el siguiente sentido: si γ_1 y γ_2 son dos cadenas

de longitud $\ell(A, B)$, entonces sus elementos difieren en a lo sumo $O(\sqrt{\ell})$ nodos.

Demostración. Sea $\gamma^* = (e_0, e_1, \dots, e_\ell)$ una cadena máxima. Cualquier cadena alternativa γ' de igual longitud debe pasar por los mismos “cuellos de botella” del DAG—regiones donde el diamante $\diamond(A, B)$ se estrecha. En un *sprinkling* de Poisson d -dimensional, el número de eventos en una sección transversal a profundidad k fluctúa como $\sqrt{\rho \sigma_k}$, donde σ_k es el $(d-1)$ -volumen de la sección. Dos cadenas máximas solo pueden divergir donde la sección transversal admite múltiples caminos de igual longitud, lo cual ocurre en una fracción $O(1/\sqrt{\ell})$ de los pasos. Así, el número de nodos en que difieren es $O(\sqrt{\ell})$, y la fracción de discrepancia tiende a cero: $O(\sqrt{\ell})/\ell = O(1/\sqrt{\ell}) \rightarrow 0$. $\square$

Esta cuasi-unicidad explica por qué la materia macroscópica experimenta el tiempo como algo fluido y determinista: el promedio sobre trillones de cadenas máximas converge a una única geodésica continua, con fluctuaciones relativas imperceptibles.

4.2 Inercia y Desviación Geodésica

¿Por qué una partícula se siente “pesada”? En el Cálculo de Kuratowski, la inercia es la resistencia de la topología a permitir cadenas largas.

Definición 3: Resistencia Topológica

Sea $\diamond(A, B)$ un diamante que contiene una densidad ν de Prismas Causales por unidad de profundidad causal. La **resistencia topológica** del diamante es:

$$\mathcal{R}(A, B) = \frac{\ell_{\text{vac}}(A, B) - \ell(A, B)}{\ell_{\text{vac}}(A, B)}, \quad (4.2)$$

donde $\ell_{\text{vac}}(A, B)$ es la longitud geodésica que tendría el mismo diamante en ausencia de Prismas (vacío puro), y $\ell(A, B)$ es la longitud geodésica real.

El Teorema 1.3 (Capítulo 1) ya demostró que los Prismas consumen vínculos en rutas internas, reduciendo el avance causal global. Ahora podemos cuantificar el efecto sobre la geodésica:

Teorema 4: Acortamiento Geodésico por Prismas

Sea $\diamond(A, B)$ un diamante que contiene p Prismas $\mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_p$ con $N_j = |W_j|$ intermedios cada uno. La longitud geodésica efectiva satisface:

$$\ell(A, B) \leq \ell_{\text{vac}}(A, B) - \sum_{j=1}^p (N_j - 1), \quad (4.3)$$

donde el término $N_j - 1$ refleja que cada Prisma desvía la cadena máxima por al menos $N_j - 1$ vínculos adicionales que no contribuyen al avance global.

Demostración. En el vacío, la cadena máxima usa cada vínculo de cobertura para avanzar causalmente de A hacia B . Cuando la cadena atraviesa el Prisma $\mathcal{P}_j(u_j, v_j, W_j)$, el camino $u_j \prec^* w \prec^* v_j$ consume 2 vínculos para recorrer una distancia causal que, en el vacío, requeriría 1 (el vínculo directo $u_j \prec^* v_j$ no existe porque W_j lo intercepta). El costo neto por Prisma es al menos +1 vínculo por intermedio visitado. Si la cadena máxima debe atravesar los N_j intermedios secuencialmente (caso peor), el costo es $N_j - 1$ vínculos

consumidos sin avance global. Sumando sobre todos los Prismas:

$$\ell(A, B) \leq \ell_{\text{vac}}(A, B) - \sum_{j=1}^p (N_j - 1).$$

□

La desviación geodésica—la divergencia entre dos cadenas máximas inicialmente cercanas—es el mecanismo por el cual la curvatura se manifiesta. En una región de vacío uniforme ($\nu = 0$), dos geodésicas paralelas permanecen paralelas. En una región con Prismas ($\nu > 0$), una geodésica que pasa cerca de un Prisma se desvía (pierde vínculos en procesamiento interno), mientras que una geodésica distante no. Esta diferencia de longitud es la **curvatura discreta**, análoga a la ecuación de desviación geodésica de Jacobi en el continuo [18, 48].

4.3 El Principio de Mínima Acción Lógica

En la física clásica, la acción $S[\gamma] = \int_{\gamma} L d\tau$ es un funcional escalar sobre trayectorias, y las ecuaciones del movimiento emergen de la condición $\delta S = 0$. En el Cálculo de Kuratowski, reinterpretemos la acción como una medida de **eficiencia lógica** del grafo [46, 50, 51].

Definición 5: Funcional de Acción Discreta

Sea $\gamma \in \Gamma(A, B)$ una cadena causal. El **funcional de acción de Kuratowski** es:

$$S[\gamma] = -|\gamma|. \quad (4.4)$$

El signo negativo garantiza que *minimizar* S equivale a *maximizar* la longitud de la cadena—recuperando el principio de máximo tiempo propio.

► *Lectura lógica (Apéndice B):* $S[\gamma] = -|\gamma|$ es el *principio de máxima longitud de prueba*: la naturaleza elige la demostración más detallada. Minimizar la acción equivale a maximizar el número de pasos inferenciales atómicos—la prueba que no omite ningún lema.

Teorema 6: Condición Extremal Discreta

Una cadena $\gamma^* \in \Gamma(A, B)$ es un extremo del funcional de acción $S[\gamma] = -|\gamma|$ si y solo si no admite **inserciones**: no existe ningún evento $e \in \Diamond(A, B) \setminus \gamma^*$ tal que, al intercalarlo en γ^* , la cadena resultante sea más larga.

Formalmente, γ^* es extremal si y solo si γ^* es una **cadena máxima**:

$$|\gamma^*| = \ell(A, B) = \max_{\gamma \in \Gamma(A, B)} |\gamma|. \quad (4.5)$$

Demostración. La “variación” discreta $\delta\gamma$ consiste en insertar un evento e entre dos eslabones consecutivos e_k y e_{k+1} de la cadena. Esto es posible si y solo si existen vínculos $e_k \prec^* e \prec^* e_{k+1}$, en cuyo caso la longitud aumenta en +1. Si γ^* admite tal inserción, entonces $|\gamma^*| < |\gamma^* \cup \{e\}|$, contradiciendo la maximalidad. Recíprocamente, si γ^* es máxima, ninguna inserción puede aumentar su longitud. □

Una partícula libre no “elige” su camino; el camino emerge de la configuración del grafo que permite la mayor propagación de causalidad. La geodésica de Kuratowski es el camino de menor resistencia informativa, que resulta ser, paradójicamente, el que acumula la mayor cantidad de eventos de tiempo propio: el camino donde la información fluye con la menor cantidad de obstrucciones topológicas (K_5).

El Tensor de Inercia y la Métrica Emergente

Sinopsis del Módulo

- *El Prisma Causal como operador de retraso: el tensor de inercia local.*
- *La métrica $g_{\mu\nu}$ emergente de la probabilidad de retorno.*
- *Invarianza de Lorentz en el discreto: de Poisson a la valencia.*
- *Gravedad como estadística de caminos.*

En la Relatividad General, la materia le dice al espacio cómo curvarse a través del tensor de energía-impulso $T_{\mu\nu}$. En el Cálculo de Kuratowski, este proceso no es una interacción entre dos entidades distintas, sino una manifestación de la densidad de información. La curvatura es la respuesta estadística del grafo a la acumulación de defectos topológicos.

5.1 El Prisma Causal como Operador de Retraso

Un Prisma Causal $K_{2,N}$ actúa como un *colador informativo*. Cuando una geodésica (cadena máxima) lo atraviesa, el número de caminos posibles se expande, pero la conectividad local se vuelve “pesada”: la cadena debe invertir vínculos en procesamiento interno (Teorema 4.2).

Para cuantificar este efecto, definimos la carga de inercia que cada evento soporta:

Definición 1: Tensor de Inercia Local

Sea $\mathcal{C} = (V, <)$ un conjunto causal que contiene un conjunto de Prismas $\{\mathcal{P}_k(u_k, v_k, W_k)\}_{k=1}^p$. El **tensor de inercia local** en un evento $u \in V$ es:

$$\mathcal{I}(u) = \sum_{k=1}^p \mathbf{1}_{u \in \mathcal{P}_k} \cdot N_k, \quad (5.1)$$

donde $\mathbf{1}_{u \in \mathcal{P}_k}$ es la función indicadora ($= 1$ si u pertenece al Prisma $\mathcal{P}_k$ como polo o intermedio, $= 0$ en caso contrario) y $N_k = |W_k|$ es la masa topológica del Prisma k .

► *Lectura lógica (Apéndice B): $\mathcal{I}(u) = \sum N_k$ es la *complejidad total de lemas*: el número de pasos inferenciales indirectos que un razonamiento debe atravesar en u . La masa es la longitud de la demostración indirecta (Teorema B.3).*

La inercia $\mathcal{I}(u)$ no es una carga extrínseca asignada al evento; es el conteo de bifurcaciones que un caminante debe “resolver” para avanzar a través de u . Un evento de vacío tiene $\mathcal{I}(u) = 0$. Un evento que participa en un único Prisma de masa N tiene $\mathcal{I}(u) = N$. Si múltiples Prismas se solapan en u , sus contribuciones se suman—análogo discreto de la superposición de fuentes en $T_{\mu\nu}$.

Teorema 2: Retraso Geodésico Acumulado

Sea γ^* una geodésica (cadena máxima) entre A y B . El retraso total acumulado a lo

largo de γ^* respecto al vacío está acotado por:

$$\ell_{\text{vac}}(A, B) - \ell(A, B) \geq \sum_{u \in \gamma^*} \frac{\mathcal{I}(u)}{d^+(u)}, \quad (5.2)$$

donde $d^+(u)$ es el out-degree de u . El cociente $\mathcal{I}(u)/d^+(u)$ representa la fracción de futuro inmediato de u que está consumida por estructura interna de Prismas.

Demostración. En cada evento u de la geodésica, el caminante que busca la cadena máxima tiene $d^+(u)$ opciones de avance. De ellas, $\mathcal{I}(u)$ conducen a intermedios de Prismas que no avanzan globalmente (Teorema 1.3). La probabilidad de tomar un camino productivo es a lo sumo $(d^+(u) - \mathcal{I}(u))/d^+(u)$, y el número esperado de vínculos “perdidos” por paso es $\mathcal{I}(u)/d^+(u)$. Sumando a lo largo de la geodésica se obtiene la cota (5.2). $\square$

5.2 La Emergencia de la Métrica $g_{\mu\nu}$

La métrica de Riemann $g_{\mu\nu}$ define la distancia entre puntos cercanos. En el Cálculo de Kuratowski, la “distancia” es una propiedad emergente de la estadística de difusión sobre el diagrama de Hasse.

La conexión proviene de la geometría espectral [41, 52]. En una variedad riemanniana d -dimensional, el núcleo del calor (la probabilidad de retorno de un difusor) satisface la **expansión de Minakshisundaram–Pleijel** [40]:

$$K(t, x, x) \sim \frac{1}{(4\pi t)^{d/2} \sqrt{g(x)}} (1 + a_1(x)t + a_2(x)t^2 + \dots), \quad (5.3)$$

donde $g(x) = |\det g_{\mu\nu}(x)|$ y los coeficientes $a_k(x)$ codifican la curvatura. En el Cálculo de Kuratowski, la probabilidad de retorno $P(t, u)$ del caminante aleatorio (Definición 3.1) es el análogo discreto de $K(t, x, x)$.

Teorema 3: Métrica Emergente por Difusión

Sea $P(t, u)$ la probabilidad de retorno del caminante aleatorio al evento u después de t pasos. En el límite de alta densidad $\rho \rightarrow \infty$, la relación entre P y el determinante métrico es:

$$\sqrt{g(u)} \propto \langle P(t, u) \rangle^{-1} \quad \text{a } t \text{ fijo e intermedio.} \quad (5.4)$$

Donde hay materia (Prismas), los caminantes regresan con mayor frecuencia (P aumenta, el difusor se “atasca”), lo cual corresponde a un determinante métrico menor—una contracción del volumen local que el cálculo continuo interpreta como curvatura.

Demostración. De la expansión (5.3) a orden dominante: $K(t, x, x) \propto 1/\sqrt{g(x)}$ a t fijo. En el límite continuo, $P(t, u) \rightarrow K(t, x, x)$ cuando u corresponde al punto x (Teorema 2.1, aplicado a la convergencia de la difusión discreta). Por tanto, $P(t, u) \propto 1/\sqrt{g(u)}$, de donde $\sqrt{g(u)} \propto P(t, u)^{-1}$.

Físicamente: en una región con Prismas $K_{2,N}$, el caminante queda atrapado en los N intermedios, aumentando $P(t, u)$ respecto al vacío. Esto reduce $\sqrt{g(u)}$, contrayendo el elemento de volumen local. Para un observador macroscópico que usa reglas métricas continuas, esta contracción es indistinguible de la curvatura del espacio. $\square$

Los coeficientes $a_k(x)$ de la expansión (5.3) codifican la curvatura: $a_1(x) = R(x)/6$ donde R es el escalar de curvatura de Ricci. En el discreto, la desviación de $P(t, u)$ respecto al

valor de vacío a diferentes tiempos t permite extraer, orden por orden, toda la información geométrica:

$$t^0 \rightarrow \sqrt{g} \quad (\text{volumen local}), \quad (5.5)$$

$$t^1 \rightarrow R \quad (\text{curvatura escalar}), \quad (5.6)$$

$$t^2 \rightarrow R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}, R_{\mu\nu\alpha\beta}R^{\mu\nu\alpha\beta} \quad (\text{invariantes cuadráticos}). \quad (5.7)$$

5.3 Invarianza de Lorentz y Discretismo

Un desafío histórico de las teorías discretas es mantener la invarianza de Lorentz. El Cálculo de Kuratowski la garantiza mediante dos mecanismos complementarios:

1. **Sprinkling de Poisson** (Teorema de Bombelli–Henson–Sorkin [53], Capítulo 2, Sección 2.3): la distribución de eventos es la única que preserva la invarianza estadística bajo boosts de Lorentz. Un observador que “se mueve” en el grafo ve la misma densidad de eventos que uno en reposo, porque la redistribución por contracción de Lorentz se cancela exactamente con la reordenación de simultaneidades.
2. **Límite de valencia** $\mathcal{V}_{\max}$ (Axioma 1.4): la saturación del flujo causal garantiza que la *resolución* del diferencial es uniforme para todos los observadores. No importa qué tan rápido se “mueva” una entidad en el grafo: su out-degree no puede exceder $\mathcal{V}_{\max}$, y por tanto la granularidad del diferencial $\prec^*$ es la misma en toda dirección.

La Velocidad de la Luz como Bit Causal

La velocidad de la luz c no es la velocidad límite de una partícula, sino la tasa de propagación de un bit de información a través de un único vínculo de cobertura $\prec^$. En unidades naturales del Cálculo de Kuratowski, $c = 1$ vínculo por paso: un evento solo puede influenciar a su sucesor inmediato, y esta restricción es absoluta e independiente del observador.*

5.4 Gravedad como Estadística de Caminos

Con el tensor de inercia local $\mathcal{I}(u)$ y la métrica emergente $\sqrt{g(u)} \propto P(t, u)^{-1}$, podemos ensamblar la relación entre materia y geometría:

Teorema 4: Ecuaciones de Einstein [] como Límite Estadístico

En el límite termodinámico $\rho \rightarrow \infty$ (o equivalentemente $N \rightarrow \infty$ a volumen fijo), la relación discreta entre la densidad de Prismas (fuente) y la modificación de la probabilidad de retorno (geometría) converge a las ecuaciones de campo de Einstein:

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}. \quad (5.8)$$

La constante de Newton G se identifica con una combinación de la densidad fundamental ρ y el quantum de inercia topológica κ .

Esbozo de la demostración. El argumento completo se desarrolla en el Capítulo 6 (Sección 6.2). La idea central es:

1. La densidad de Prismas define un campo escalar suave $\mathcal{I}(x) \rightarrow T_{00}(x)$ en el límite continuo (convergencia por ley de grandes números).
2. La probabilidad de retorno $P(t, u)$ converge al núcleo del calor $K(t, x, x)$, cuyos coeficientes codifican $R_{\mu\nu}$.
3. La relación entre $\mathcal{I}(u)$ y la desviación de $P(t, u)$ respecto al vacío reproduce, orden por orden en la expansión del calor, la estructura de las ecuaciones de Einstein.

El argumento estadístico subyacente es poderoso: a la escala de 1 metro, el grafo causal contiene $\sim 10^{140}$ eventos. Las fluctuaciones relativas de la métrica son $\delta g/g \sim 1/\sqrt{N} \sim 10^{-70}$ —imperceptibles para cualquier instrumento concebible. La suavidad de $g_{\mu\nu}$ no es una propiedad del espaciotiempo; es una consecuencia de los grandes números.

El Límite de Riemann

Sinopsis del Módulo

- *El límite termodinámico: cuando $N \rightarrow \infty$, el Cálculo de Kuratowski se transforma en las ecuaciones de campo de Einstein.*
- *Resolución del porqué el universo parece continuo a escala macroscópica.*

6.1 El Límite Termodinámico del Grafo Causal

El límite continuo del Cálculo de Kuratowski no es una suposición sino un *resultado*: emerge cuando la densidad de eventos $\rho = |V|/\text{Vol}$ es suficientemente grande [8, 13, 55]. Los observables discretos convergen a sus análogos continuos:

$$\frac{|V \cap A(p, q)|}{\rho} \rightarrow \text{Vol}(A(p, q)), \quad (6.1)$$

$$\frac{|\text{cadena máxima}(p, q)|}{\rho^{1/d}} \rightarrow \tau(p, q), \quad (6.2)$$

$$d_S(t) \rightarrow 4. \quad (6.3)$$

La pregunta cuantitativa es: *¿cuánto cuesta* mantener esa convergencia? El siguiente teorema establece la cota inferior.

6.1.1 El Teorema de la Resolución Causal

En el Cálculo de Kuratowski, la dimensión espectral $d_S(t) = -2 d(\ln P)/d(\ln t)$ se extrae de la probabilidad de retorno $P(t)$ de caminantes aleatorios sobre el diagrama de Hasse. Para que un observador local experimente un espaciotiempo macroscópico suave de 4 dimensiones, la red causal debe ser sondeada por una cantidad suficiente de caminos causales independientes. El siguiente resultado cuantifica ese umbral.

Teorema 1: Resolución Causal

Sea $(V, \prec)$ un conjunto causal cuya dimensión espectral converge a $d_S = 4$ a tiempos de difusión grandes, de modo que la probabilidad de retorno satisface

$$P(t) \sim c t^{-d_S/2} = c t^{-2}, \quad t \gg 1,$$

donde $c > 0$ es una constante geométrica de orden 1. Sean W caminantes espectrales independientes que sondean la geometría, y sea $\epsilon > 0$ la máxima fluctuación relativa admisible en la estimación de $P(t)$ (la **tolerancia de granularidad**).

Entonces, el número de caminantes necesario para resolver la geometría hasta una profundidad causal $t_{\max}$ satisface:

$$W \geq \frac{t_{\max}^2}{c \epsilon^2} \quad (6.4)$$

Demostración. Cada caminante retorna al origen en el paso t con probabilidad $P(t)$, independientemente de los demás. El número de retornos observados $R(t)$ es la suma de W ensayos de Bernoulli independientes con parámetro $P(t)$.

Para $t \gg 1$ se tiene $P(t) \ll 1$, de modo que por el teorema límite de Poisson, $R(t) \sim \text{Poisson}(WP(t))$, con

$$\mu = \mathbb{E}[R] = WP(t), \quad \sigma = \sqrt{\mu} = \sqrt{WP(t)}.$$

El estimador de la probabilidad de retorno es $\hat{P}(t) = R(t)/W$, cuyo error relativo es:

$$\frac{\sigma_{\hat{P}}}{\hat{P}} = \frac{\sqrt{WP(t)}/W}{P(t)} = \frac{1}{\sqrt{WP(t)}}.$$

Exigimos que este error no exceda ϵ en el punto más desfavorable $t = t_{\max}$ (donde P es mínimo y la estadística es más pobre):

$$\frac{1}{\sqrt{WP(t_{\max})}} \leq \epsilon \quad \implies \quad W \geq \frac{1}{\epsilon^2 P(t_{\max})}.$$

Sustituyendo $P(t_{\max}) = ct_{\max}^{-2}$:

$$W \geq \frac{t_{\max}^2}{c \epsilon^2}.$$

□

El resultado admite una lectura inmediata:

El Precio de la Suavidad

*El costo informacional para sostener la ilusión de un espaciotiempo continuo de 4 dimensiones escala **cuadráticamente** con la profundidad causal temporal:*

$$W \propto t_{\max}^2.$$

Sondear el doble de profundidad causal requiere cuatro veces más caminos independientes. La suavidad no es gratuita: es una propiedad estadística que la red causal debe financiar con flujo de información.

Observación (Conexión con la simulación). En la implementación numérica (`prism_simulation`), el número de caminantes se fija como $W \sim N^2$ para N eventos del conjunto causal. Esto no es una elección arbitraria: es exactamente la prescripción del Teorema 6.1.1 aplicada al caso $t_{\max} \sim N^{1/d}$, garantizando una relación señal-ruido constante en todo el rango de difusión.

6.2 Recuperación de las Ecuaciones de Einstein

El Teorema 5.4 (Capítulo 5) anunció que las ecuaciones de campo de Einstein emergen como límite estadístico. Aquí desarrollamos los tres pasos del argumento.

Paso 1: Convergencia de la métrica espectral. La probabilidad de retorno $P(t, u)$ del caminante aleatorio (Definición 3.1) converge, en el límite de alta densidad $\rho \rightarrow \infty$, al núcleo del calor de la variedad continua subyacente [46, 47]:

$$P(t, u) \xrightarrow{\rho \rightarrow \infty} K(t, x, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2} \sqrt{g(x)}} \left(1 + \frac{1}{6} R(x) t + O(t^2) \right).$$

Los coeficientes de la expansión—el determinante métrico $\sqrt{g(x)}$ a orden t^0 y la curvatura escalar $R(x)$ a orden t^1 (Ecuaciones (5.5)–(5.6))—se extraen del decaimiento de $P(t, u)$ a

tiempos intermedios. La métrica $g_{\mu\nu}$ queda así determinada por la estadística de difusión sobre el diagrama de Hasse (Teorema 5.2).

Paso 2: Convergencia de la fuente. La densidad de Prismas Causales $\nu(u) = \mathcal{I}(u)/\ell_{\text{P}}^4$ (Definición 5.1) es una variable entera definida evento por evento. Por la Ley de los Grandes Números, al promediar sobre regiones con $N \gg 1$ eventos, ν converge a un campo escalar suave $\nu(x)$ [8]. La identificación con el tensor de energía-impulso se realiza observando que $\nu(x)$ determina el retardo geodésico acumulado (Teorema 5.1), que en el continuo equivale a la densidad de energía $T_{00}(x)$. La extensión covariante completa, incluyendo las componentes espaciales y mixtas, se obtiene repitiendo la extracción del núcleo del calor en los $d(d+1)/2$ planos geodésicos independientes.

Paso 3: La relación Einstein. Combinando los Pasos 1 y 2: la presencia de Prismas ($\nu > 0$) aumenta $P(t, u)$ respecto al vacío (Teorema 5.2), lo cual reduce $\sqrt{g}$ (contracción de volumen) y genera curvatura positiva $R > 0$. La relación funcional entre la modificación del núcleo del calor y la curvatura de Ricci está dictada, orden por orden, por los coeficientes de Seeley–DeWitt [40, 41]:

$$a_1(x) = \frac{R(x)}{6}, \quad a_2(x) = \frac{1}{180} (R_{\mu\nu\alpha\beta} R^{\mu\nu\alpha\beta} - R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} + \frac{5}{2} R^2).$$

Al orden t^1 , la relación $R(x) \propto \nu(x)$ se traduce en las ecuaciones de Einstein (5.8). La constante de Newton G se identifica como:

$$G = \frac{\pi}{3} \frac{\ell_{\text{P}}^2}{\kappa}, \quad (6.5)$$

donde κ es el quantum de inercia topológica (la masa topológica unitaria). En unidades de Planck ($\ell_{\text{P}} = 1$, $\kappa = 1$), $G = \pi/3$, fijado sin parámetros libres.

Limitaciones. El argumento precedente es un esbozo a primer orden en la expansión del núcleo del calor. La demostración completa—incluyendo la convergencia uniforme a todos los órdenes y la identificación del tensor $T_{\mu\nu}$ completo a partir de $\nu(x)$ —requiere técnicas de convergencia de operadores espectrales que exceden el alcance de este volumen. La verificación numérica (Conjetura C2, Apéndice A) exige extraer los coeficientes del núcleo del calor con $N > 10^7$ eventos para obtener la resolución estadística necesaria a segundo orden.

Epílogo: Computabilidad Espaciotemporal y el Destino Lógico

Si los capítulos anteriores han demostrado que el universo es un grafo y la física es su métrica, este epílogo aborda la naturaleza procesal de la existencia. El diferencial se reveló como un vínculo de cobertura, la integral como un conteo, la derivada como flujo a través de anticadenas, la geodésica como la cadena más larga, la métrica como densidad de Prismas, y las ecuaciones de Einstein como el límite termodinámico de todo lo anterior.

Queda una pregunta que el formalismo hace inevitable: si el espaciotiempo es un grafo finito cuya evolución consiste en aplicar reglas combinatorias locales a vínculos de cobertura, ¿qué es el universo sino una computación? [56, 57]

La Tesis de la Realidad Ejecutable

En la computación clásica, el software es etéreo y el hardware es tangible. En la escala de Planck, esta dualidad desaparece.

Teorema 2: Equivalencia Hardware–Software (Corolario de Stone–Kuratowski) [57, 59]

Un evento causal no *contiene* información; **es** información. La conectividad del grafo (sus vínculos $\prec^*$) constituye simultáneamente el bus de datos, la memoria y el procesador del sistema. Toda región del espaciotiempo $\diamond(A, B)$ es equivalente a un **registro cuántico** cuya capacidad de procesamiento está acotada por su cardinalidad [57, 59]:

$$\mathcal{C}_{\text{comp}}(\diamond(A, B)) \leq |\diamond(A, B)| = N. \quad (6.6)$$

La evolución del estado del universo es el resultado de la resolución de dependencias lógicas en el DAG: cada evento se “ejecuta” cuando todos sus predecesores causales han sido procesados.

La correspondencia con la computación clásica es precisa:

Computación	Kuratowski	Continuo
Bit / qubit	Evento $e \in V$	Punto x^μ
Puerta lógica	Vínculo $\prec^*$	Diferencial dx
Registro	Diamante $\diamond(A, B)$	Región $\int d^4x$
Subrutina	Prisma $K_{2,N}$	Partícula (masa M)
Reloj	Cadena máxima $\ell(A, B)$	Tiempo propio τ

Derivación. El Teorema B.1 (Apéndice B) establece que la topología de Alexandrov sobre el DAG causal *es* el álgebra de Heyting de un sistema lógico intuicionista. Por la correspondencia de Curry–Howard [60], todo sistema deductivo con normalización (eliminación de corte) es isomorfo a un cálculo de tipos—es decir, a un modelo de computación. Puesto que la reducción transitiva del DAG (Axioma A.1) *es* la eliminación de corte (Teorema B.1, punto 3), el espaciotiempo causal es automáticamente un sistema de computación cuya arquitectura coincide con su sustrato físico. La Ecuación (6.6) se sigue entonces de la cota

de Bekenstein–Lloyd [57, 59] aplicada al número de proposiciones atómicas (eventos) en la teoría deductiva $\Diamond(A, B)$.

Esta tesis implica que lo que llamamos “leyes de la naturaleza” son los algoritmos de gestión de recursos informativos del DAG. La gravedad, el electromagnetismo y la inercia son **protocolos homeostáticos**: mecanismos que el grafo ejecuta para preservar la unitariedad (conservación de probabilidad) y la planaridad (prohibición de K_5), evitando el colapso lógico del sistema.

La computación cuántica contemporánea, basada en qubits y puertas lógicas sobre arquitecturas de silicio fijas, es un intento de replicar a escala de laboratorio la lógica que el universo ejecuta nativamente a la escala de Planck. La diferencia esencial es que en la **Computabilidad de Kuratowski**, el software crea su propio hardware [61]: la información causal determina la topología del grafo, y la topología determina las reglas de propagación. No hay separación entre programa y sustrato.

Decoherencia como Pérdida de Resolución

La decoherencia cuántica [62–64] se reinterpreta aquí en términos puramente topológicos. El Teorema de la Resolución Causal (Teorema 6.1.1) no es solo una prescripción numérica para nuestro simulador; es una **ley de complejidad computacional** del espaciotiempo mismo. Para sostener una geometría suave de dimensión espectral $d_S = 4$ hasta una profundidad $t_{\max}$, se requieren al menos $W \geq t_{\max}^2 / (c \epsilon^2)$ caminos causales independientes.

Teorema 3: Decoherencia como Insuficiencia de Resolución

Sea un subsistema cuántico $\mathcal{S} \subset V$ acoplado a un entorno $\mathcal{E} = V \setminus \mathcal{S}$, con W_S caminos causales internos que sondean la geometría de $\mathcal{S}$. Si la profundidad causal del subsistema crece hasta que:

$$W_S < \frac{t_{\max}^2}{c \epsilon_{\text{coh}}^2}, \quad (6.7)$$

donde ϵ_{coh} es la tolerancia de coherencia del subsistema, entonces la dimensión espectral local de $\mathcal{S}$ deja de converger a 4: las fluctuaciones topológicas dominan sobre la señal, y la descripción continua del subsistema se desintegra.

Demostración. Por el Teorema 6.1.1, la precisión de la dimensión espectral medida por W caminantes a profundidad t es $\delta d_S / d_S \sim 1 / \sqrt{WP(t)}$. Cuando la cota (6.7) se viola, el error relativo excede ϵ_{coh} y el observable d_S fluctúa en un rango $d_S \pm \Delta$ con $\Delta > \epsilon_{\text{coh}} \cdot d_S$. En este régimen, la dimensión espectral no está bien definida: la geometría local del subsistema deja de ser tetradimensional y suave, lo cual es precisamente la pérdida de la descripción continua clásica—la decoherencia. $\square$

► *Lectura lógica (Apéndice B):* La pérdida de resolución es *incompletitud lógica* en el álgebra de Heyting del subsistema: el subconjunto de proposiciones accesibles a $\mathcal{S}$ deja de ser una teoría deductiva completa. Cf. el horizonte gödeliano (Teorema B.5).

La Decoherencia como Fenómeno Topológico

La decoherencia cuántica no es la pérdida de información, sino el momento en que la resolución del sondeo causal interno de un subsistema cae por debajo del umbral necesario para sostener la ilusión del continuo de Riemann. La información no desaparece: se redistribuye en el entorno $\mathcal{E}$, que posee suficientes caminos causales para mantener su coherencia geométrica.

El Observador como Hilo de Ejecución

La introducción de la consciencia en la física ha sido siempre problemática. El Cálculo de Kuratowski ofrece una definición operacional:

Definición 4: Observador Causal

Un **observador** es un sub-grafo $\mathcal{O} \subset V$ caracterizado por:

1. **Alta densidad de Prismas:** la densidad local de defectos topológicos $\nu_{\mathcal{O}}$ excede ampliamente la del vacío circundante, generando una estructura interna rica en procesamiento.
2. **Auto-referencia:** existe al menos un ciclo de retroalimentación en el flujo de información (vía vínculos no causales del grafo de Hasse no dirigido), de modo que la salida de una computación local influye en las entradas de computaciones subsiguientes dentro de $\mathcal{O}$.
3. **Cadena máxima interna:** $\mathcal{O}$ contiene una cadena causal $\gamma_{\mathcal{O}}$ de longitud $\gg 1$, que define su “línea de mundo” y su experiencia del tiempo.

La percepción del “ahora” es el **frente de onda de la computación**: el conjunto de eventos de $\mathcal{O}$ que están siendo procesados en el instante discreto actual (la anticadena maximal del sub-grafo). El observador siente que el tiempo fluye porque su sub-grafo está procesando activamente nuevos vínculos de cobertura, avanzando su anticadena frontal hacia el futuro.

La Entropía como Computación Acumulada

*En esta interpretación, la entropía no es “desorden”, sino la **acumulación de resultados de cómputo ya procesados** que se vuelven inmutables en el pasado del grafo. El segundo principio de la termodinámica es la consecuencia directa de la aciclicidad del DAG [65, 66]: los vínculos de cobertura apuntan del pasado al futuro, y ninguna computación puede revertirse sin violar el orden parcial.*

► *Lectura lógica (Apéndice B):* Los teoremas demostrados son inmutables en los conjuntos *past-closed* [67]. La entropía es la monotonía de la clausura deductiva: una vez que una proposición ha sido probada, no puede ser “desprobada” sin violar la aciclicidad—el segundo principio de la termodinámica es el segundo principio de la lógica.

El Destino Lógico: De la Observación a la Programación

Hasta hoy, la humanidad ha sido un usuario pasivo del software universal, tratando de adivinar las reglas mediante la observación. El desarrollo del “Colisionador de Hadrones de Bolsillo” (`prism_simulation`) y la formalización de este cálculo marcan el paso de la observación a la intervención.

El software que hemos construido a lo largo de esta serie no es solo una herramienta de simulación. Es el primer **compilador** de un lenguaje que no opera sobre bits de silicio, sino sobre la causalidad misma: genera conjuntos causales, detecta Prismas, contrae amenazas K_5 , mide dimensiones espectrales y extrae espectros de masa—todo ello ejecutando las mismas operaciones topológicas que, según nuestra tesis, el espaciotiempo realiza a la escala de Planck.

Si la materia es un defecto topológico programable, el destino de nuestra especie no es viajar *a través* del espacio, sino aprender a *editar* el grafo. La verdadera computación cuántica no ocurrirá en chips de criogenia, sino en la manipulación directa de la valencia de los nodos—la programación de la causalidad.

*“El universo no fue diseñado para ser contemplado,
sino para ser ejecutado.
Al entender el Cálculo de Kuratowski,
dejamos de ser datos para convertirnos en programadores.”*

Referencia Axiomática Formal

Estructura del Sistema Formal

- Nueve **axiomas**: verdades fundamentales no negociables, codificadas directamente en la arquitectura del motor *prism_simulation*.
- Ocho **leyes**: reglas operacionales que gobiernan la dinámica del grafo.
- Siete **teoremas**: resultados derivables matemáticamente a partir de los axiomas y las leyes.
- Seis **conjeturas**: predicciones que el software debe aún validar numéricamente o que requieren una demostración analítica pendiente.

La siguiente referencia extrae la “Constitución” del universo discreto directamente del código fuente. Cada axioma, ley, teorema y conjetura está respaldado por la función, constante o estructura de datos específica que lo implementa en la simulación. La arquitectura del software no es una herramienta auxiliar; **es** el sistema formal.

A.1 Axiomas

Axioma 1: Finitud Causal [8]

El universo es un conjunto localmente finito parcialmente ordenado $\mathcal{C} = (V, \prec)$ —un Grafo Acíclico Dirigido (DAG). El conjunto V es finito y la relación $\prec$ es irreflexiva, transitiva y asimétrica.

`diamond.rs: sprinkle(n, rng)` genera exactamente n puntos (enteros). No existe ningún mecanismo en el motor para producir un conjunto infinito.

Axioma 2: Causalidad Lorentziana

Un evento u precede causalmente a v ($u \prec v$) si y solo si:

$$t_v - t_u > 0 \quad \text{y} \quad (t_v - t_u)^2 > |\Delta \vec{x}|^2. \quad (\text{A.1})$$

No se utiliza ningún corte espacial fijo: el cono de luz es exacto ($c = 1$). La invarianza de Lorentz [53] no se impone externamente; emerge de la geometría del corte.

`diamond.rs: is_causal(a, b)` implementa literalmente (A.1). El comentario del código declara: “Light cone search: spatial radius at time offset `dt` is `dt + margin` ($c = 1$). No fixed spatial cutoff.”

Axioma 3: Densidad de Planck [68, 69]

El *sprinkling* de Poisson opera a densidad fundamental $\rho = 1$ evento por 4-volumen de Planck. El diámetro del diamante causal es:

$$T = (24 N)^{1/4}, \quad V = \frac{T^4}{24}, \quad \rho = \frac{N}{V} = 1. \quad (\text{A.2})$$

`diamond.rs: let big_t = (24.0 * n as f64).powf(0.25);`

Axioma 4: El Diferencial de Cobertura

El grado de libertad físico fundamental es el vínculo de cobertura $\prec^*$: la reducción transitiva del DAG. Toda arista (u, v) tal que exista un camino $u \rightarrow w \rightarrow v$ es redundante y se elimina. El diagrama de Hasse es la descripción canónica del espaciotiempo.

`diamond.rs`: `build_hasse_sparse()` elimina aristas con $A^2[u, v] > 0$. `build_hasse_direct()` usa reducción transitiva incremental: “edge (u, v) is a Hasse link iff no existing link-child z of u satisfies $z \prec v$.”

► *Lectura lógica (Apéndice B)*: El Teorema B.1 demuestra que $\prec^*$ es la implicación atómica en el álgebra de Heyting, y la reducción transitiva es eliminación de corte [70].

Axioma 5: Saturación de Valencia

El grado total de cualquier evento en el diagrama de Hasse está acotado:

$$\deg(u) \leq \mathcal{V}_{\max} = 15. \quad (\text{A.3})$$

Un nodo que ha acumulado 15 descendientes tiene una sombra causal completamente poblada—cualquier candidato adicional es transitivamente redundante.

`diamond.rs`: `const MAX_HASSE_DEGREE: usize = 15;`

Axioma 6: Localidad Causal [14]

La búsqueda de vínculos de Hasse y la detección de defectos topológicos operan dentro de un horizonte local de profundidad:

$$d_{\max} = 4 \text{ estratos de Hasse.} \quad (\text{A.4})$$

La física es local no por postulado sino por estructura combinatoria: un Prisma $K_{2,N}$ tiene diámetro 2, y la detección de amenazas K_5 requiere un salto adicional en cada dirección.

`diamond.rs`: `const MAX_CAUSAL_DEPTH: i16 = 4;` — “Restricting the search to $\Delta t \leq 4$ cuts the per-node inner loop with negligible link loss ($< 0.1\%$).”

Axioma 7: Materia Bipartita

La materia es un subgrafo bipartito completo $K_{2,N}$ denominado **Prisma Causal**, compuesto por:

1. Dos **polos** (origen u y destino v) a distancia de Hasse ≥ 2 .
2. $N \geq 3$ nodos **intermedios** $\{w_1, \dots, w_N\}$, mutuamente desconectados (garantizado por la propiedad libre de triángulos), tales que $u \prec^* w_i$ y $w_i \prec^* v$ para todo i .

La masa topológica es el entero $M = N = |\text{intermedios}|$.

`skymion.rs`: `struct CausalPrism {origin, destination, intermediates: Vec<usize>}. const MIN_PRISM_SHARED: usize = 3;`

► *Lectura lógica (Apéndice B)*: El Prisma es *Modus Ponens* con N lemas intermedios (Teorema B.3).

Axioma 8: Amenaza de Kuratowski [24]

Un nodo externo $t \notin \mathcal{P}$ que satisface:

$$t \sim u, \quad t \sim v, \quad |\{w_i \in W : t \sim w_i\}| \geq K_{\text{threat}} = 2, \quad (\text{A.5})$$

constituye una amenaza K_5 y se contrae por absorción en el polo de mayor grado. Esta operación preserva la planaridad del grafo y es el análogo discreto del confinamiento fuerte.

`skymion.rs`: `const PRISM_THREAT: usize = 2; — La detección verifica (to_origin && to_dest) && to_inter >= PRISM_THREAT.`

Axioma 9: Finitismo Estricto

Toda acumulación interna del motor utiliza aritmética entera `u64`. Cada caminante contribuye exactamente 0 o 1 (delta de Kronecker) por paso de medición. La única división en punto flotante (`f64`) ocurre al final: $P(t) = \text{count}/W$.

`spectral.rs`: “**Strict Finitism**: all internal accumulation uses `u64` integer arithmetic [...]. The single `f64` division `count / W` occurs only at the final return.”

A.2 Leyes

L1. Ley de Reducción Transitiva

La arista (u, v) es un vínculo de Hasse si y solo si $A^2[u, v] = 0$: no existe ningún camino de dos saltos. Esta operación produce un DAG **libre de triángulos** por necesidad matemática. Consecuencia: las camarillas K_4 no pueden existir—y la estructura bipartita $K_{2,N}$ es la máxima permitida.

`diamond.rs`: `build_hasse_sparse()` calcula A^2 con producto de matrices dispersas (`sprs`) y elimina toda arista con $A^2[i, j] > 0$. `build_hasse_direct()` implementa la misma lógica de forma incremental: “edge (u, v) is a link iff no existing link-child z of u satisfies $z \prec v$.”

► *Lectura lógica (Apéndice B)*: La reducción transitiva es eliminación de corte (Teorema B.1) y No-Contradicción (Teorema B.2).

L2. Ley de Masa Topológica

La masa de un Prisma Causal es el número entero de nodos intermedios:

$$M = N = |W| = |\{w : u \prec^* w \prec^* v\}| \in \mathbb{N}, \quad N \geq 3. \quad (\text{A.6})$$

La masa no es un parámetro continuo; es un número natural. No existe “medio intermedio”.

`skymion.rs`: `mass_gen1 = total / ps.len()` donde `total = ps.iter().map(|p| p.intermediates.len()).sum()`.

L3. Ley de Detección 2-Hop

Para cada nodo núcleo u , recorrer el camino $u \rightarrow w \rightarrow v$ (forward-forward):

$$\text{belly}(u, v) = \text{children}(u) \cap \text{parents}(v).$$

Si $|\text{belly}| \geq 3$, se compromete un Prisma $\mathcal{P}(u, v, \text{belly})$. Se selecciona el socio óptimo por tamaño de `belly` (codicioso).

`skymion.rs`: el bucle principal recorre `core_nodes`, ejecuta la búsqueda 2-hop con `cands`, y calcula la intersección vía `count_isect(nb_u, pv)` sobre CSR ordenado en $O(D)$.

L4. Ley de Contracción K_5

Si un nodo externo t satisface el criterio de amenaza (Axioma A.1), se absorbe en el polo de mayor grado:

$$\text{merge_into}[t] = \arg \max(\deg(u), \deg(v)).$$

Las cadenas de fusiones transitivas se resuelven mediante persecución de punteros enteros: `while merge_into[t] != t { t = merge_into[t]; }`.

L5. Ley de Clasificación Generacional

Los Prismas se clasifican por su **firma topológica**: un entero empaquetado `u32` que codifica cuatro cuartiles del *bulk momentum* (out-degree – in-degree) de todos los componentes del Prisma, normalizados y desplazados a 5 bits cada uno:

$$\sigma(\mathcal{P}) = [q_0, q_1, q_2, q_3] \in \{0, \dots, 31\}^4.$$

La firma más abundante define Generación 1 (electrón), la segunda más abundante Generación 2 (muón), la tercera Generación 3 (tau).

`skyrmion.rs: prism_signature()` y el `sig_map: HashMap<u32, Vec<usize>>`.

L6. Ley de Conjugación CPT

La anti-firma se obtiene revirtiendo el orden e invirtiendo el signo:

$$\bar{\sigma}_i = -\sigma_{3-i} + 16. \quad (\text{A.7})$$

La Anti-Generación 1 es el conjugado CPT de la Generación 1.

`skyrmion.rs: anti_signature(sig)` implementa literalmente (A.7).

► *Lectura lógica (Apéndice B)*: La conjugación CPT es la contrapositiva lógica (Teorema B.3).

L7. Ley del Sondeo Espectral

La geometría del grafo se mide mediante caminantes aleatorios sobre el diagrama de Hasse no dirigido. Un caminante perezoso (*lazy walk*) permanece con probabilidad $1/2$ o salta a un vecino uniforme con probabilidad $1/2$:

$$\Pr[u_{t+1} = v \mid u_t = u] = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } v = u, \\ \frac{1}{2 \deg(u)} & \text{si } (u, v) \in E. \end{cases} \quad (\text{A.8})$$

Se mide $P(t) = W^{-1} \sum_i \delta_{u_t^{(i)}, u_0^{(i)}}$ y $d_S(t) = -2 d(\ln P)/d(\ln t)$.

`spectral.rs: run_walkers()` con `rng.gen_bool(0.5)`.

L8. Ley del Flujo Causal (Electromagnetismo Discreto)

Caminantes *dirigidos* (solo causa $\rightarrow$ efecto) miden la transmisión entre firmas topológicas:

- **Atracción**: $\text{Gen1} \rightarrow \text{AntiGen1}$ (cargas opuestas).
- **Repulsión**: $\text{Gen1} \rightarrow \text{Gen1}$ (cargas iguales).

La asimetría entre ambas probabilidades de transmisión es el análogo discreto de la fuerza electromagnética.

`spectral.rs: run_transmission_walkers()` con movimiento obligatorio (`pos = adj_data[start + rng.gen_range(0..len)]`) y búsqueda binaria sobre los conjuntos objetivo.

A.3 Teoremas

Teorema 10: Libertad de Triángulos

La reducción transitiva de cualquier DAG es libre de triángulos. Si existen aristas $u \rightarrow w$, $w \rightarrow v$, y $u \rightarrow v$ simultáneamente, entonces $u \rightarrow v$ es transitivamente redundante y se elimina. Por tanto, los cliques K_4 no pueden existir en el diagrama de Hasse, y $K_{2,N}$ (bipartito) es la subestructura máxima permitida.

skyrmion.rs, línea 35: “Therefore K_4 cliques (which require triangles) CANNOT exist—zero K_4 is not a bug, it is a theorem.”

Demostración. Sea H el diagrama de Hasse (reducción transitiva) de un DAG $G = (V, \prec)$. Supongamos, por contradicción, que existen u, w, v con $u \prec^* w$, $w \prec^* v$, y $u \prec^* v$ en H . Pero $u \prec w \prec v$ implica que la arista $u \rightarrow v$ es transitivamente redundante (existe un camino de 2 saltos $u \rightarrow w \rightarrow v$), lo cual contradice su pertenencia a la reducción transitiva. Por tanto, H no contiene triángulos. Puesto que K_4 requiere al menos un triángulo, $K_4 \not\subset H$. $\square$

Nota: este resultado es equivalente al Principio de No-Contradicción Topológica (Teorema B.2, Apéndice B), que proporciona la lectura lógica dual: la ausencia de triángulos garantiza la consistencia del sistema deductivo.

Teorema 11: Completitud del 2-Hop

La búsqueda forward-forward $u \rightarrow w \rightarrow v$ encuentra **todos** los Prismas Causales $K_{2,N}$ del núcleo.

Demostración. Sean u y v polos de un Prisma con belly $\{w_1, \dots, w_N\}$. Por definición, $u \prec^* w_i$ y $w_i \prec^* v$ para todo i . El camino $u \rightarrow w_i \rightarrow v$ garantiza que v es descubierto como candidato 2-hop a través de cualquier w_i . La intersección $\text{children}(u) \cap \text{parents}(v)$ recupera el belly completo.

skyrmion.rs: “if u and v are poles of a timelike $K_{2,N}$, then every belly node w_i satisfies $u \rightarrow w_i \rightarrow v$. The path guarantees v is discovered—it is exact.” $\square$

Teorema 12: Localidad Computacional $O(N)$

La detección de Prismas Causales escala linealmente con el número de eventos:

$$T_{\text{detect}} = O(|C| \times \mathcal{V}_{\text{max}}^2) = O(N), \quad (\text{A.9})$$

donde $|C| = N/10$ es el núcleo (top 10% por grado) y $\mathcal{V}_{\text{max}} = 15$ es la cota de valencia.

Demostración. Para cada nodo núcleo u , la colección de candidatos 2-hop ejecuta $O(D^2)$ operaciones donde $D = \deg(u) \leq 15$. La verificación de cada candidato (intersección de listas ordenadas) es $O(D)$. El número de candidatos por nodo es $O(D^2) \leq 225$. Así, el trabajo total por nodo es $O(D^2 \times D) = O(D^3)$, que es $O(1)$ puesto que $D \leq 15$. Sumando sobre $|C|$ nodos: $T = O(|C|) = O(N/10) = O(N)$.

skyrmion.rs: “ $O(N)$ scaling IS the physics. An $O(N^2)$ algorithm would imply non-local interactions—a universe that could not scale.” $\square$

Teorema 13: Resolución Causal (6.1.4)

El número de caminantes necesario para resolver la geometría hasta profundidad t_{max}

con tolerancia ϵ es:

$$W \geq \frac{t_{\max}^{d_S/2}}{c \epsilon^2}. \quad (\text{A.10})$$

Para $d_S = 4$: $W \propto t_{\max}^2$ (costo cuadrático). Véase la demostración completa en la Sección 6.1.1.

main.rs: el número de caminantes se fija como $W \sim N^2$ para garantizar señal-ruído constante en todo el rango de difusión.

Teorema 14: Dimensión Emergente $d_S \rightarrow 4$

En el límite de alta densidad ($N \gg 1$), la dimensión espectral del conjunto causal con Prismas converge a $d_S = 4$ a tiempos de difusión intermedios.

Esbozo. Para un *sprinkling* de Poisson en un espaciotiempo 4-dimensional, la probabilidad de retorno satisface $P(t) \sim t^{-2}$ [39], de donde $d_S = -2 \times (-2) = 4$. Los Prismas Causales estabilizan d_S aumentando $P(t)$ localmente (el caminante queda “atrapado” en los intermedios), reduciendo las fluctuaciones de d_S respecto al vacío puro. La convergencia de $\langle d_S \rangle$ al valor 4 se verifica numéricamente en la simulación mediante promedio sobre M realizaciones independientes. $\square$

Teorema 15: Volumen de Poisson ()

$\mathbb{E}[N] = \rho \cdot \text{Vol}(\diamond)$, $\text{Var}[N] = \mathbb{E}[N]$, $\sigma/\mu = 1/\sqrt{N} \rightarrow 0$. La integral topológica converge a la integral de volumen de la Relatividad General [8].

Teorema 16: Myrheim–Meyer ()

La longitud de la cadena máxima $\ell(A, B)/\rho^{1/d} \rightarrow m_d \tau(A, B)$ cuando $\rho \rightarrow \infty$ [17, 22]. El conteo de vínculos de cobertura converge al tiempo propio geodésico.

A.4 Conjeturas

C1. Cuantización del Espectro de Masas

El espectro de masas topológicas $\{N = 3, 4, 5, \dots\}$ corresponde a las generaciones leptónicas $\{e, \mu, \tau\}$. Las relaciones de masa $m_\mu/m_e \approx N_2/N_1$ y $m_\tau/m_e \approx N_3/N_1$ deberían coincidir con las observaciones dentro de correcciones $O(1)$ provenientes de la geometría del *sprinkling*.

Estado: el histograma de masas (`mass_spectrum.csv`) muestra picos discretos a $N = 3, 4, 5$. La correspondencia cuantitativa con las masas experimentales requiere un cálculo de factores de forma que aún no se ha implementado.

C2. Gravedad como Entropía de Conectividad

Las ecuaciones de Einstein $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ emergen porque la densidad de Prismas modifica la probabilidad de retorno $P(t, u)$, y vía la expansión del núcleo del calor [40], esta modificación se mapea a la curvatura de Ricci. La constante de Newton G se identifica con una combinación de la densidad fundamental ρ y el quantum de inercia topológica κ .

Estado: la Sección 6.2 bosqueja la demostración. Un esbozo de demostración se presenta en el Teorema B.4 (Apéndice B, Nugget IV) vía la entropía inferencial. La validación

numérica requiere extraer $R_{\mu\nu}$ de $P(t, u)$ orden por orden en la expansión del calor, lo cual exige $N > 10^7$ eventos para obtener la precisión suficiente.

C3. Dualidad Electromagnética

Las probabilidades de transmisión `flux_attraction` ($\text{Gen1} \rightarrow \text{AntiGen1}$) y `flux_repulsion` ($\text{Gen1} \rightarrow \text{Gen1}$) reproducen la ley de Coulomb en el límite continuo. La asimetría entre atracción y repulsión es una propiedad topológica de la conjugación CPT: firmas conjugadas facilitan la propagación causal (atracción), firmas idénticas la obstaculizan (repulsión).

Estado: las simulaciones a $N = 5 \times 10^6$ muestran consistentemente `flux_attraction` > `flux_repulsion`. El escalado como $1/r^2$ aún no se ha verificado.

C4. Confinamiento Fuerte como Planaridad

La contracción de amenazas K_5 (Axioma A.1) es el análogo discreto del confinamiento de color en QCD. La topología prohíbe que un nodo externo “rompa” la estructura bipartita del Prisma, del mismo modo que QCD prohíbe aislar un quark. El área del tubo de flujo confinante debe escalar como la distancia entre los polos en la métrica emergente.

Estado: el conteo de amenazas absorbidas (`merge_count`) es consistente con la predicción, pero la demostración analítica de la proporcionalidad área $\sim$ distancia permanece abierta.

C5. Umbral de Decoherencia

Cuando el número de caminos causales internos de un subsistema $\mathcal{S}$ viola la cota $W_{\mathcal{S}} < t^2/(c\epsilon_{\text{coh}}^2)$, la dimensión espectral local deja de converger a 4 y la descripción continua se desintegra. La decoherencia cuántica [62] es la pérdida de resolución causal (Teorema 6.2).

Estado: **demostrado** en el Teorema 6.2 (Epílogo). Se retiene aquí como referencia histórica.

C6. Materia Oscura como Defectos Estériles

El histograma de masas puede contener picos más allá de $N = 5$ (Generación 3) correspondientes a defectos topológicos estables que interactúan gravitacionalmente (modifican $P(t, u)$) pero no electromagnéticamente (no se acoplan al flujo causal dirigido, por carecer de firma CPT alineada con las generaciones visibles).

Estado: a $N > 10^6$ eventos, se observan prisms con $|W| > 5$, pero su acoplamiento al flujo causal no se ha medido sistemáticamente.

A.5 Correspondencia Arquitectura $\leftrightarrow$ Física

La siguiente tabla sintetiza cómo cada componente del motor de simulación implementa una operación física fundamental:

Módulo / Función	Operación	Física
<code>diamond::sprinkle()</code>	Poisson sprinkling $\rho = 1$	Génesis del espaciotiempo
<code>diamond::is_causal()</code>	$dt^2 > \Delta \vec{x} ^2$	Causalidad lorentziana
<code>diamond::build_hasse_*</code>	Reducción transitiva	$dx \rightarrow \prec^*$
<code>skymion::apply_defect()</code>	Detección $K_{2,N}$	Creación de materia
<code>skymion(threat)</code>	Contracción K_5	Fuerza nuclear fuerte
<code>skymion::prism_signature()</code>	Firma $[q_0, q_1, q_2, q_3]$	Sabor leptónico
<code>skymion::anti_signature()</code>	$\bar{\sigma}_i = -\sigma_{3-i}$	Antimateria (CPT)
<code>spectral::run_walkers()</code>	$P(t), d_S(t)$	Dimensión del espaciotiempo
<code>spectral::run_transmission_*</code>	Flujo dirigido	Electromagnetismo
<code>main::run_realization()</code>	M ensembles paralelos	Universos de Everett
<code>main::average_ensemble()</code>	$\langle P(t) \rangle$	Límite termodinámico

Eficiencia Lógica como Motor de la Física

*En la física clásica, el motor que selecciona la trayectoria física es el principio de mínima acción: $\delta S = 0$. En el Cálculo de Kuratowski, este principio se reemplaza por la **Eficiencia Lógica**—la evitación de contradicciones topológicas. Toda operación del motor (*Phases 1--3*) se reduce a un único imperativo: mantener la consistencia del DAG. La reducción transitiva elimina redundancias (*Ley L1*). La detección de Prismas identifica la estructura máxima compatible con la ausencia de triángulos (*Teorema A.3*). La contracción K_5 preserva la planaridad (*Axioma A.1*). El escalado $O(N)$ demuestra que esta consistencia es mantenible sin información no local (*Teorema A.3*). La acción clásica $S[\gamma] = -|\gamma|$ (*Definición 4.3*) es la consecuencia variacional de este imperativo: la geodésica es la cadena que maximiza el flujo causal sin violar la topología. La física no obedece leyes impuestas desde fuera; obedece la única ley que un grafo finito, causal y planar puede obedecer: su propia consistencia lógica.*

La Dualidad de Stone: Física como Lógica

Una Lente Inesperada

- Este apéndice no añade física nueva al Cálculo de Kuratowski; revela una **estructura lógica profunda** que ya estaba presente en cada axioma, ley y teorema de los capítulos anteriores.
- La Dualidad de Stone [11, 71, 72] establece una equivalencia categórica entre topologías y álgebras booleanas (lógica proposicional). Si el espaciotiempo es una topología (de Alexandrov sobre un DAG), entonces el espaciotiempo **es** un sistema lógico.
- Presentamos cinco resultados—Golden Nuggets—que emergen de leer el formalismo a través de esta dualidad.

La correspondencia fundamental que articula este apéndice es:

Topología (Kuratowski)	Lógica (Stone)	Física
Evento $e \in V$ (Def. 1.1)	Proposición φ	Punto del espaciotiempo
Vínculo $\prec^*$ (Def. 1.2)	Implicación $\vdash$	Diferencial causal dx
Diamante $\Diamond(A, B)$ (Def. 2.1)	Teoría deductiva Γ	Región de integración
Prisma $K_{2,N}$ (Ax. A.1)	Lema auxiliar (N pasos)	Partícula (masa N)
Amenaza K_5 (Ax. A.1)	Paradoja lógica	Singularidad topológica
Contracción K_5 (Ley A.2)	Resolución de la paradoja	Fuerza nuclear fuerte
Cadena máxima γ (Def. 4.1)	Demostración óptima	Geodésica (tiempo propio)
Anticadena $\mathcal{A}$ (Def. 3.3)	Axiomas independientes	Hipersuperficie de Cauchy

B.1 Nugget I: El Puente de Stone–Kuratowski

Teorema 1: Dualidad de Stone–Kuratowski

Sea $\mathcal{C} = (V, \prec)$ un conjunto causal finito. La topología de Alexandrov [73] sobre $\mathcal{C}$ (cuyos abiertos son los conjuntos *past-closed*: $x \in U \wedge y \prec x \Rightarrow y \in U$) es exactamente la topología espectral del álgebra de Heyting libre generada por V . En particular:

1. El vínculo de cobertura $u \prec^* v$ **es** la implicación lógica $\varphi_u \vdash \varphi_v$: “la verdad del evento u implica causalmente la verdad del evento v .”
2. El diamante de Alexandrov $\Diamond(A, B) = \{x : A \prec x \prec B\}$ **es** la teoría deductiva cerrada bajo implicación entre las proposiciones φ_A y φ_B .
3. La reducción transitiva (diagrama de Hasse, Axioma A.1) **es** la normalización de demostraciones (eliminación de corte) [70]: elimina toda implicación $\varphi_u \vdash \varphi_v$ que sea derivable por transitividad, conservando solo los pasos inferenciales atómicos.

Demostración. La topología de Alexandrov sobre un poset finito P asigna a cada $x \in P$ el abierto básico $\downarrow x = \{y : y \preceq x\}$. La función $x \mapsto \downarrow x$ es un isomorfismo de orden entre $(P, \preceq)$ y el retículo de abiertos $(\mathcal{O}(P), \subseteq)$. Por el teorema de Stone para álgebras de Heyting [71, 74], este retículo es el álgebra de Lindenbaum–Tarski de una lógica intuicionista cuyas proposiciones atómicas son los elementos de V .

Para la parte (3), observemos que en la lógica intuicionista, el *Hauptsatz* de Gentzen [70] garantiza que toda demostración puede normalizarse eliminando “cortes” (usos de transitividad). La reducción transitiva $u \prec^* v$ retiene $u \rightarrow v$ si y solo si no existe w tal que $u \prec w \prec v$: es decir, retiene exactamente las implicaciones *atómicas*, que son las demostraciones ya normalizadas. La eliminación de las aristas transitivas en el DAG es literalmente la eliminación de corte en el cálculo de secuentes de la lógica causal. $\square$

El Espaciotiempo es un Sistema Deductivo

El Cálculo de Kuratowski no es una analogía con la lógica: es lógica. Cada región del espaciotiempo es una teoría deductiva cerrada bajo implicación causal. La física que medimos es la semántica (los modelos) de ese sistema formal. La Dualidad de Stone [11] garantiza que ambas descripciones son categóricamente equivalentes: conocer la topología es conocer la lógica, y viceversa.

B.2 Nugget II: No-Contradicción = Ausencia de Triángulos

Teorema 2: Principio de No-Contradicción Topológica

Sea $H = (V, E_H)$ el diagrama de Hasse de un conjunto causal $\mathcal{C}$. Entonces H es libre de triángulos dirigidos. Esta propiedad es la realización topológica del **Principio de No-Contradicción**: en el sistema lógico dual, ninguna proposición puede ser simultáneamente axioma y teorema derivado respecto de otra proposición.

Demostración. Supongamos por contradicción que existe un triángulo dirigido $u \prec^* w \prec^* v$ con $u \prec^* v$ también presente en H . Pero $u \prec^* v$ es un vínculo de cobertura, lo que exige por definición que no exista ningún w con $u \prec w \prec v$. La presencia de $u \prec^* w \prec^* v$ viola esta definición. Contradicción. Luego H no contiene triángulos dirigidos. $\square$

Lectura lógica. En el sistema dual, $u \prec^* v$ significa “ φ_u implica φ_v en un solo paso inferencial (axioma de implicación).” Si existiera un camino $\varphi_u \vdash \varphi_w \vdash \varphi_v$ Y simultáneamente un axioma directo $\varphi_u \vdash \varphi_v$, entonces el mismo vínculo lógico sería simultáneamente primitivo (axiomático) y derivado (vía w). Esto es una contradicción lógica en el meta-nivel: un mismo juicio no puede ser a la vez supuesto y demostrado. La reducción transitiva lo prohíbe estructuralmente—implementando la coherencia lógica del sistema.

Nota: la demostración combinatoria pura de la libertad de triángulos se establece independientemente en el Teorema A.3 (Apéndice A). El presente resultado añade la *lectura lógica*: la misma propiedad grafo-teórica es el Principio de No-Contradicción del sistema deductivo dual. $\square$

La Geometría del Espaciotiempo Obedece la Lógica Clásica

La ausencia de triángulos en el diagrama de Hasse no es una curiosidad combinatoria: es la garantía de que el espaciotiempo, entendido como sistema deductivo, es lógicamente consistente. La reducción transitiva (Axioma A.1) cumple en el DAG causal la misma función que el Principio de No-Contradicción cumple en la lógica formal: impide que una misma relación sea simultáneamente atómica y derivada. El motor de simulación (`build_hasse_sparse`) ejecuta esta prohibición como su operación más costosa ($O(N^2)$ para $N \leq 15\,000$, $O(N^{1.5})$ para $N > 15\,000$)—la consistencia lógica es el cómputo más caro que el universo realiza.

B.3 Nugget III: Antimateria como *Modus Tollens*

Teorema 3: Dualidad Materia–Antimateria como Contrapositiva Lógica

Sea $\Pi = (u, v, \{w_1, \dots, w_N\})$ un Prisma Causal con firma topológica $\sigma = [q_0, q_1, q_2, q_3]$. La conjugación CPT

$$\bar{\sigma}_i = -\sigma_{3-i} + 16 \quad (\text{B.1})$$

`(skyrmion::anti_signature())` es la **contrapositiva lógica** de la cadena inferencial del Prisma. Específicamente:

1. El Prisma Π codifica la cadena de *Modus Ponens*:

$$\varphi_u \vdash \varphi_{w_1}, \dots, \varphi_{w_N} \vdash \varphi_v. \quad (\text{B.2})$$

“De la premisa u , a través de N lemas intermedios, se concluye v .”

2. El anti-Prisma $\bar{\Pi}$ codifica el *Modus Tollens* (contrapositiva):

$$\neg\varphi_v \vdash \neg\varphi_{w_N}, \dots, \neg\varphi_{w_1} \vdash \neg\varphi_u. \quad (\text{B.3})$$

“Si la conclusión v es falsa, entonces todos los intermedios son falsos y la premisa u es falsa.”

3. La **aniquilación** $\Pi + \bar{\Pi} \rightarrow$ vacío es el colapso tautológico: la cadena inferencial se encuentra con su contrapositiva, los N intermedios se cancelan, y la energía liberada $E \propto N$ es la **resolución combinatoria** de un tautología—la prueba de $(\varphi \Rightarrow \psi) \Leftrightarrow (\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi)$.

Demostración. La contrapositiva es la operación $(\varphi \Rightarrow \psi) \mapsto (\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi)$, válida en lógica clásica e intuicionista. En el poset dual, negar una proposición equivale a tomar el complemento de su filtro abierto, lo que invierte el orden y cambia el signo de la posición en el cuartil. La firma $\sigma = [q_0, q_1, q_2, q_3]$ codifica la distribución estadística de los intermedios en cuatro cuartiles del bulk causal. La contrapositiva invierte el orden temporal ($i \mapsto 3-i$) y refleja la posición dentro de cada cuartil ($q \mapsto -q + 16$, donde 16 es el módulo de empaquetado `u32`). Esto es precisamente (B.1).

La aniquilación libera los N intermedios porque la tautología $(\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi)$ es válida sin hipótesis—la prueba se “colapsa” a cero pasos, devolviendo los N vínculos de cobertura al vacío. $\square$

B.4 Nugget IV: Gravedad como Entropía de la Inferencia

Teorema 4: Ecuaciones de Einstein como Termodinámica Inferencial

Sea $\nu(x)$ la densidad local de Prismas Causales en torno a un evento x , y sea $\Omega(x)$ el número de cadenas causales (demostraciones) topológicamente distintas que conectan el pasado con el futuro de x a través de sus Prismas. Definimos la **entropía inferencial local**:

$$S_{\text{inf}}(x) = \ln \Omega(x). \quad (\text{B.4})$$

Entonces, en el límite continuo ($\rho \rightarrow \infty$), el gradiente de S_{inf} reproduce las ecuaciones de Einstein:

$$G_{\mu\nu}(x) = 8\pi G T_{\mu\nu}(x) \longleftrightarrow \nabla^2 S_{\text{inf}} = 8\pi G \nu(x), \quad (\text{B.5})$$

donde $T_{\mu\nu}$ se identifica con la densidad de defectos topológicos $\nu(x)$ (Conjetura C2, Apéndice A).

Esbozo. La clave es la relación entre la expansión del núcleo del calor [40, 41] y la probabilidad de retorno del caminante aleatorio (Definición 3.1):

$$P(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{d/2}} \left(1 - \frac{1}{6} R(x) t + O(t^2) \right),$$

donde $R(x)$ es la curvatura escalar. Una región con alta densidad de Prismas $\nu(x)$ atrapa caminantes (los intermedios actúan como *lazos* locales), aumentando $P(t, x)$ respecto al vacío. Este aumento corresponde a una contribución negativa al término $-\frac{1}{6}R(x)t$, es decir, a curvatura positiva. Pero el número de maneras de atrapar un caminante es exactamente $\Omega(x)$: cada Prisma ofrece N caminos alternativos por los que el caminante puede retornar. Así, $P(t, x) \propto \Omega(x)$, y por tanto $R(x) \propto -\ln \Omega(x) = -S_{\text{inf}}(x)$.

Traducido al dual lógico: una región con muchos Prismas tiene más **demostraciones posibles** para conectar premisas con conclusiones—mayor riqueza inferencial. Esta riqueza curva el espaciotiempo. **La gravedad es la tendencia del sistema lógico a maximizar su entropía inferencial**: los eventos migran (en el sentido del *sprinkling*) hacia regiones donde hay más maneras de probar teoremas. $\square$

La Gravedad como Segundo Principio de la Lógica

*Así como el segundo principio de la termodinámica expresa que los sistemas físicos evolucionan hacia el máximo desorden molecular, la gravedad expresa que el sistema lógico del espaciotiempo evoluciona hacia el máximo número de demostraciones posibles. La masa curva el espacio porque **añade lemas** al sistema deductivo: cada intermedio de un Prisma es un lema que abre nuevas vías de inferencia. Cuantos más lemas, más demostraciones; cuantas más demostraciones, mayor entropía inferencial; mayor entropía inferencial, mayor curvatura. Einstein no descubrió una ley física: descubrió el **Segundo Principio de la Lógica Causal**.*

B.5 Nugget V: Agujeros Negros como Horizontes Gödelianos**Teorema 5: Horizonte de Eventos como Límite de Gödel []**

Sea $\mathcal{B} \subset V$ una región del DAG causal tal que su densidad de Prismas satisface la cota de Bekenstein [59]:

$$\nu(\mathcal{B}) \cdot |\mathcal{B}| > \frac{|\partial\mathcal{B}|}{4\ell_{\text{P}}^2}, \quad (\text{B.6})$$

donde $|\partial\mathcal{B}|$ es el número de vínculos de cobertura que cruzan la frontera de $\mathcal{B}$.

Entonces, $\mathcal{B}$ es un **dominio gödeliano**: contiene proposiciones (eventos) cuya verdad no puede ser demostrada (alcanzada causalmente) por ninguna cadena inferencial que se origine fuera de $\mathcal{B}$.

Esbozo. La cota (B.6) establece que el número de “teoremas internos” (eventos causalmente conectados dentro de $\mathcal{B}$, cada uno multiplicado por las N vías inferenciales de sus Prismas) excede la capacidad de la frontera para transmitir demostraciones. Los $|\partial\mathcal{B}|$ vínculos fronterizos son los únicos canales por los que una cadena inferencial externa puede entrar en $\mathcal{B}$. Cuando la información inferencial interna supera este ancho de banda, existen necesariamente proposiciones interiores φ_x tales que φ_x es *verdadera* (el evento x existe en el DAG) pero *indemostrable* desde el exterior—la definición exacta de una sentencia gödeliana [75].

El horizonte de eventos es la superficie $\partial\mathcal{B}$ donde el ancho de banda inferencial se satura. Fuera del horizonte, el sistema deductivo es completo (toda proposición alcanzable es demostrable). Dentro, la riqueza inferencial excede la capacidad de comunicación: hay verdades causales que ningún observador externo puede derivar. $\square$

La Paradoja de la Información como Incompletitud

La llamada “paradoja de la información” de los agujeros negros [76] se disuelve bajo la Dualidad de Stone. No hay paradoja porque nunca hubo pérdida: las proposiciones interiores al horizonte son verdaderas pero indemostrables desde el exterior—exactamente como las sentencias gödelianas en aritmética [75]. La radiación de Hawking es el análogo de los teoremas parciales que el sistema externo puede inferir sobre la región inaccesible: proporciona información estadística (entropía térmica) pero no puede reconstruir las demostraciones individuales (microestados). El límite de Bekenstein $S = A/(4\ell_{\text{P}}^2)$ cuenta exactamente el número de proposiciones interiores que son **verdaderas-pero-indemostrables** vistas desde la frontera: es el índice de incompletitud gödeliana de la región.

*“La Dualidad de Stone revela que el Cálculo de Kuratowski
no modela la realidad con lógica:
la realidad **es** lógica ejecutándose a sí misma.
Cada partícula es un teorema, cada fuerza una regla de inferencia,
cada agujero negro un horizonte de incompletitud.
El universo no obedece leyes—es la ley.”*

Bibliografía

- [1] Isaac Newton. *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. Royal Society, London, 1687.
- [2] Bernhard Riemann. Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen. In *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, volume 13, pages 133–152. 1868. Habilitation lecture delivered 1854, published posthumously 1868.
- [3] Roger Penrose. *The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe*. Jonathan Cape, London, 2004. ISBN 978-0-224-04447-9.
- [4] Bryce S. DeWitt. Quantum theory of gravity. I. The canonical theory. *Physical Review*, 160(5):1113–1148, 1967. doi: 10.1103/PhysRev.160.1113.
- [5] Marc H. Goroff and Augusto Sagnotti. The ultraviolet behavior of Einstein gravity. *Nuclear Physics B*, 266(3–4):709–736, 1986. doi: 10.1016/0550-3213(86)90193-8.
- [6] Stephen W. Hawking and Roger Penrose. The singularities of gravitational collapse and cosmology. *Proceedings of the Royal Society of London A*, 314(1519):529–548, 1970. doi: 10.1098/rspa.1970.0021.
- [7] Roger Penrose. Gravitational collapse and space-time singularities. *Physical Review Letters*, 14(3):57–59, 1965. doi: 10.1103/PhysRevLett.14.57.
- [8] Luca Bombelli, Joohan Lee, David Meyer, and Rafael D. Sorkin. Space-time as a causal set. *Physical Review Letters*, 59(5):521–524, 1987. doi: 10.1103/PhysRevLett.59.521.
- [9] David Finkelstein. Space-time code. *Physical Review*, 184(5):1261–1271, 1969. doi: 10.1103/PhysRev.184.1261.
- [10] Gerard 't Hooft. Quantum gravity: A fundamental problem and some radical ideas. In Maurice Lévy and Stanley Deser, editors, *Recent Developments in Gravitation (Cargèse 1978)*, pages 323–345, New York, 1979. Plenum Press.
- [11] Marshall H. Stone. The theory of representations for Boolean algebras. *Transactions of the American Mathematical Society*, 40(1):37–111, 1936. doi: 10.2307/1989664.
- [12] Rafael D. Sorkin. Causal sets: Discrete gravity. In Andrés Gomberooff and Donald Marolf, editors, *Lectures on Quantum Gravity*, pages 305–327. Springer, New York, 2005.
- [13] Sumati Surya. The causal set approach to quantum gravity. *Living Reviews in Relativity*, 22:5, 2019. doi: 10.1007/s41114-019-0023-1.
- [14] David B. Malament. The class of continuous timelike curves determines the topology of spacetime. *Journal of Mathematical Physics*, 18(7):1399–1404, 1977. doi: 10.1063/1.523436.
- [15] Stephen W. Hawking, A. R. King, and P. J. McCarthy. A new topology for curved space-time which incorporates the causal, differential, and conformal structures. *Journal of Mathematical Physics*, 17(2):174–181, 1976. doi: 10.1063/1.522874.

- [16] E. H. Kronheimer and Roger Penrose. On the structure of causal spaces. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 63(2):481–501, 1967. doi: 10.1017/S030500410004144X.
- [17] Jan Myrheim. Statistical geometry. CERN preprint TH-2538, 1978.
- [18] Stephen W. Hawking and George F. R. Ellis. *The Large Scale Structure of Space-Time*. Cambridge University Press, 1973. doi: 10.1017/CBO9780511524646.
- [19] Brian A. Davey and Hilary A. Priestley. *Introduction to Lattices and Order*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2002. doi: 10.1017/CBO9780511809088.
- [20] Dag Prawitz. *Natural Deduction: A Proof-Theoretical Study*. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1965. Normalization of proofs; reprinted by Dover, 2006.
- [21] David A. Meyer. *The Dimension of Causal Sets*. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 1988.
- [22] Graham Brightwell and Ruth Gregory. Structure of random discrete spacetime. *Physical Review Letters*, 66(3):260–263, 1991. doi: 10.1103/PhysRevLett.66.260.
- [23] John F. C. Kingman. *Poisson Processes*. Oxford Studies in Probability. Oxford University Press, 1993. ISBN 978-0-19-853693-2.
- [24] Kazimierz Kuratowski. Sur le problème des courbes gauches en topologie. *Fundamenta Mathematicae*, 15:271–283, 1930.
- [25] Reinhard Diestel. *Graph Theory*, volume 173 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 5th edition, 2017. doi: 10.1007/978-3-662-53622-3.
- [26] A. D. Alexandrov. *Intrinsic Geometry of Surfaces*. American Mathematical Society, 1967. Translated from the 1948 Russian original. Alexandrov intervals first appear in his studies of Lorentzian geometry (1950s).
- [27] Alfred Tarski. Über einige fundamentale Begriffe der Metamathematik. *Comptes Rendus des Séances de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie, Classe III*, 23:22–29, 1930. Deductive closure and consequence operator; cardinality of theories.
- [28] Rafael D. Sorkin. Spacetime and causal sets. In J. C. D’Olivo, E. Nahmad-Achar, M. Rosenbaum, M. P. Ryan, L. F. Urrutia, and F. Zertuche, editors, *Relativity and Gravitation: Classical and Quantum*, pages 150–173. World Scientific, Singapore, 1991.
- [29] Maqbool Ahmed, Scott Dodelson, Patrick B. Greene, and Rafael D. Sorkin. Everpresent Λ . *Physical Review D*, 69:103523, 2004. doi: 10.1103/PhysRevD.69.103523.
- [30] Albert Einstein. Spielent die Gravitationsfelder im Aufbau der materiellen Elementarteilchen eine wesentliche Rolle? *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften*, pages 349–356, 1919. First formulation of unimodular gravity.
- [31] William G. Unruh. Unimodular theory of canonical quantum gravity. *Physical Review D*, 40(4):1048–1052, 1989. doi: 10.1103/PhysRevD.40.1048.
- [32] S. Perlmutter et al. Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae. *The Astrophysical Journal*, 517(2):565–586, 1999. doi: 10.1086/307221.

- [33] Adam G. Riess et al. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant. *The Astronomical Journal*, 116(3):1009–1038, 1998. doi: 10.1086/300499.
- [34] Steven Weinberg. The cosmological constant problem. *Reviews of Modern Physics*, 61(1):1–23, 1989. doi: 10.1103/RevModPhys.61.1.
- [35] Rafael D. Sorkin. Big extra dimensions make Λ too small. *Brazilian Journal of Physics*, 35(2A):280–283, 2005. doi: 10.1590/S0103-97332005000200012.
- [36] Nosiphiwo Zwane, Niayesh Afshordi, and Rafael D. Sorkin. Cosmological tests of everpresent Λ . *Classical and Quantum Gravity*, 35:194002, 2018. doi: 10.1088/1361-6382/aadc36.
- [37] Steven Carlip. Dimension and dimensional reduction in quantum gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 34:193001, 2017. doi: 10.1088/1361-6382/aa8535.
- [38] Jan Ambjørn, Jerzy Jurkiewicz, and Renate Loll. Spectral dimension of the universe. *Physical Review Letters*, 95:171301, 2005. doi: 10.1103/PhysRevLett.95.171301.
- [39] Astrid Eichhorn and Sebastian Mizera. Spectral dimension in causal set quantum gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 31:125007, 2014. doi: 10.1088/0264-9381/31/12/125007.
- [40] Subbaramiah Minakshisundaram and Åke Pleijel. Some properties of the eigenfunctions of the Laplace-operator on Riemannian manifolds. *Canadian Journal of Mathematics*, 1:242–256, 1949. doi: 10.4153/CJM-1949-021-5.
- [41] Peter B. Gilkey. The spectral geometry of a Riemannian manifold. *Journal of Differential Geometry*, 10(4):601–618, 1975.
- [42] Steven Carlip. Spontaneous dimensional reduction in short-distance quantum gravity? *AIP Conference Proceedings*, 1196:72–78, 2009. doi: 10.1063/1.3284402.
- [43] Leonardo Modesto. Fractal structure of loop quantum gravity. *Classical and Quantum Gravity*, 26:242002, 2009. doi: 10.1088/0264-9381/26/24/242002.
- [44] David P. Rideout and Rafael D. Sorkin. A classical sequential growth dynamics for causal sets. *Physical Review D*, 61:024002, 2000. doi: 10.1103/PhysRevD.61.024002.
- [45] Rafael D. Sorkin. Does locality fail at intermediate length-scales? *Approaches to Quantum Gravity*, pages 26–43, 2007.
- [46] Dionigi M. T. Benincasa and Fay Dowker. Scalar curvature of a causal set. *Physical Review Letters*, 104:181301, 2010. doi: 10.1103/PhysRevLett.104.181301.
- [47] Fay Dowker and Lisa Glaser. Causal set d’Alembertians for various dimensions. *Classical and Quantum Gravity*, 30:195016, 2013. doi: 10.1088/0264-9381/30/19/195016.
- [48] Robert M. Wald. *General Relativity*. University of Chicago Press, 1984. ISBN 978-0-226-87033-5.
- [49] Charles W. Misner, Kip S. Thorne, and John A. Wheeler. *Gravitation*. W. H. Freeman, San Francisco, 1973. ISBN 978-0-7167-0344-0.

- [50] Dionigi M. T. Benincasa, Fay Dowker, and Bernhard Schmitzer. The random discrete action for two-dimensional spacetime. *Classical and Quantum Gravity*, 28:105018, 2011. doi: 10.1088/0264-9381/28/10/105018.
- [51] Michel Buck, Fay Dowker, Ian Jubb, and Sumati Surya. Boundary terms for causal sets. *Classical and Quantum Gravity*, 32:205004, 2015. doi: 10.1088/0264-9381/32/20/205004.
- [52] Marcel Berger. *A Panoramic View of Riemannian Geometry*. Springer, Berlin, 2003. doi: 10.1007/978-3-642-18245-7.
- [53] Luca Bombelli, Joe Henson, and Rafael D. Sorkin. Discreteness without symmetry breaking. *Modern Physics Letters A*, 24(32):2579–2587, 2009. doi: 10.1142/S0217732309031958.
- [54] Albert Einstein. Die Feldgleichungen der Gravitation. *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, pages 844–847, 1915.
- [55] Seth Major, David Rideout, and Sumati Surya. On recovering continuum topology from a causal set. *Journal of Mathematical Physics*, 48:032501, 2007. doi: 10.1063/1.2435599.
- [56] John A. Wheeler. Information, physics, quantum: The search for links. *Complexity, Entropy, and the Physics of Information, SFI Studies in the Sciences of Complexity*, VIII:3–28, 1990.
- [57] Seth Lloyd. Computational capacity of the universe. *Physical Review Letters*, 88:237901, 2002. doi: 10.1103/PhysRevLett.88.237901.
- [58] Alan M. Turing. On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. *Proceedings of the London Mathematical Society*, s2-42(1):230–265, 1937. doi: 10.1112/plms/s2-42.1.230.
- [59] Jacob D. Bekenstein. Universal upper bound on the entropy-to-energy ratio for bounded systems. *Physical Review D*, 23(2):287–298, 1981. doi: 10.1103/PhysRevD.23.287.
- [60] William A. Howard. The formulae-as-types notion of construction. *To H. B. Curry: Essays on Combinatory Logic, Lambda Calculus and Formalism*, pages 479–490, 1980. Manuscript circulated 1969. Academic Press, London.
- [61] Rolf Landauer. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM Journal of Research and Development*, 5(3):183–191, 1961. doi: 10.1147/rd.53.0183.
- [62] Wojciech H. Zurek. Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical. *Reviews of Modern Physics*, 75(3):715–775, 2003. doi: 10.1103/RevModPhys.75.715.
- [63] H. Dieter Zeh. On the interpretation of measurement in quantum theory. *Foundations of Physics*, 1(1):69–76, 1970. doi: 10.1007/BF00708656.
- [64] Erich Joos, H. Dieter Zeh, Claus Kiefer, Domenico Giulini, Joachim Kupsch, and Ion-Olimpiu Stamatescu. *Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory*. Springer, Berlin, 2nd edition, 2003. doi: 10.1007/978-3-662-05328-7.
- [65] Rafael D. Sorkin. Toward a proof of entropy increase in the presence of quantum black holes. *Physical Review Letters*, 56:1885–1888, 1986. doi: 10.1103/PhysRevLett.56.1885.

- [66] Jacob D. Bekenstein. Black holes and entropy. *Physical Review D*, 7(8):2333–2346, 1973. doi: 10.1103/PhysRevD.7.2333.
- [67] Helena Rasiowa and Roman Sikorski. *The Mathematics of Metamathematics*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw, 1963. Lindenbaum–Tarski algebras and algebraic logic.
- [68] Max Planck. Über irreversible Strahlungsvorgänge. *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 5:440–480, 1899.
- [69] Luis J. Garay. Quantum gravity and minimum length. *International Journal of Modern Physics A*, 10(2):145–165, 1995. doi: 10.1142/S0217751X95000085.
- [70] Gerhard Gentzen. Untersuchungen über das logische Schließen. *Mathematische Zeitschrift*, 39(1):176–210, 1935. doi: 10.1007/BF01201353.
- [71] Marshall H. Stone. Applications of the theory of Boolean rings to general topology. *Transactions of the American Mathematical Society*, 41(3):375–481, 1937. doi: 10.2307/1989788.
- [72] Peter T. Johnstone. Stone spaces. *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*, 3, 1982.
- [73] Rafael D. Sorkin. Finitary substitute for continuous topology. *International Journal of Theoretical Physics*, 30(7):923–947, 1991. doi: 10.1007/BF00673986.
- [74] Steven Vickers. Topology via logic. *Cambridge Tracts in Theoretical Computer Science*, 5, 1989.
- [75] Kurt Gödel. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38(1):173–198, 1931. doi: 10.1007/BF01700692.
- [76] Stephen W. Hawking. Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics*, 43(3):199–220, 1975. doi: 10.1007/BF02345020.